MÓDULO 2
Herramientas metodológicas para evaluar intervenciones

Introducción

¡Bienvenidas y bienvenidos al Módulo II!

En este Módulo exploraremos algunas herramientas destacadas para realizar el proceso evaluativo. Aplicar un estricto rigor técnico es necesario para generar evaluaciones de calidad que rompan la inercia institucional y que incidan verdaderamente en la mejora de las intervenciones públicas. Te invitamos a estudiar detenidamente cada Tema, con la certeza de que estos contenidos fortalecerán tu ejercicio profesional.

Para iniciar el Módulo, en el Tema 8 se examina la Teoría del Cambio (TdC) como el modelo causal que expone cómo una intervención pública va a generar determinado cambio en una población como consecuencia de la implementación de un conjunto de acciones. Por tanto, también se estudia a detalle su interacción estratégica con la Metodología del Marco Lógico (MML) por medio de la cual se diseñan Programas presupuestarios en México.

En los Temas 9 y 10 se estudiarán los dos enfoques metodológicos esenciales para evaluar las intervenciones públicas. Por un lado, se presentan los métodos cualitativos que aportan un enfoque inductivo y exploratorio mediante la observación, entrevistas y grupos de enfoque, lo cual ayuda a comprender el contexto de implementación. Por el otro, las metodologías cuantitativas, que aplican un enfoque deductivo y representativo para medir numéricamente el desempeño, verificar hipótesis de causalidad y dimensionar el cumplimiento de metas.

A su vez, en el Tema 11 se estudian los métodos mixtos, los cuales parten del supuesto de que ambos métodos se complementan, por los que los combinan sistemáticamente dentro de un mismo ejercicio evaluativo, articulando criterios de temporalidad, prioridad e integración de datos que refuerzan la toma de decisiones y sustentan la asignación presupuestaria. Además, se exploran casos prácticos de aplicación en América Latina (Colombia, Chile, Costa Rica y Argentina), demostrando su utilidad para sustentar decisiones presupuestarias y reforzar el aprendizaje institucional.

Por último, el Tema 12, examina los fundamentos conceptuales de la estadística inferencial y el diseño muestral para interpretar la evidencia de las evaluaciones y cuestionar la validez de los hallazgos. Se definen las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) en la caracterización de los datos. Se examinan las diferencias entre el muestreo no aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio probabilístico, detallando las modalidades simple, sistemático, estratificado, por conglomerados y polietápico.

En este Módulo II, las y los estudiantes explorarán la lógica causal de las intervenciones públicas mediante la Teoría del Cambio y la Metodología del Marco Lógico. Además, comprenderán la integración de métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos para capturar tanto la complejidad contextual como la evidencia numérica del desempeño. Por último, adquirirán los conocimientos para verificar si una evaluación fue realizada con el rigor necesario, sabiendo distinguir cuando una muestra es representativa.

Tema 8. La Teoría del Cambio: del problema a la intervención pública

En el Módulo anterior se explicó que las Políticas Públicas y los Programas presupuestarios están orientados a la resolución de un problema público o a la atención de necesidades específicas de la población; y que, para hacerlo, resulta necesario que los recursos de los que dispone el Esta do se utilicen con eficiencia y eficaz, a efecto de maximizar la generación de valor público. Dentro de este marco, toma importancia tener plenamente identificada la Teoría del Cambio (TdC) que sustenta la intervención pública.

Dentro de la administración pública, la TdC se define como un modelo exhaustivo que explicita la manera en que un programa gubernamental o la intervención de una agencia pública espera generar los resultados e impactos deseados. A diferencia de las herramientas tradicionales de planificación, la TdC requiere que los administradores públicos identifiquen de manera explícita los mecanismos causales, las hipótesis de comportamiento, los factores del contexto político-social y los riesgos que influirán en el éxito o fracaso de la acción gubernamental (Funnell & Rogers, 2011, pp. 19-21).

Ya en el campo del diseño y evaluación de las intervenciones públicas, la TdC es una descripción de cómo se supone que una intervención pública conseguirá los resultados deseados. Describe con detalle la lógica causal de cómo y por qué una Política Pública (PP) o un Programa presupuestario (Pp) lograrán los resultados previstos (Gertler et al., 2017, p. 22). Conforme a los mismos autores, las TdC exponen una secuencia de eventos que generan resultados (Figura 8.1):

Figura 8.1 Secuencia de eventos que generan resultados por medio de las TdC

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Gertler et al. (2017).

Al momento de formular una TdC, resulta necesario disponer de un conjunto de principios sólidos que le den sustento a la hipótesis causal sobre la cual se va a construir la intervención gubernamental. Esta base lógica sustenta que la solución propuesta responda directamente y coherente al problema público identificado. En consecuencia, es importante estudiar lo que es el núcleo duro de una TdC.

Núcleo Duro de la Teoría del Cambio

El planteamiento de una TdC supone un trabajo de investigación científica, y como tal, se descompone en una parte rígida y otra flexible. La parte rígida incluye un núcleo duro, el cual se conforma de principios irrefutables por la ciencia. En el caso de las Políticas Públicas, pueden ser, tanto las ciencias sociales como las exactas; y otra en constante cambio o adaptación conforme a los nuevos descubrimientos o paradigmas, conocido como la parte heurística, que consiste en hipótesis alternativas o propuestas refutables. Como señala Cejudo citando a Majone (Merino & Cejudo, 2010), el núcleo duro le da coherencia interna a la política, y aunque algunos de sus atributos cambien, sus elementos esenciales no deberían mutar. En los apartados siguientes, se presenta un

ejemplo sencillo de la relación entre el núcleo duro y la parte más flexible de una política hipotética.

Es irrefutable que para un sano Figura 8.2 Ejemplo práctico sobre el crecimiento del cuerpo humano se núcleo duro necesita consumir vitaminas. Esta

información está respaldada por una larga tradición de investigaciones de medicina y ciencias de la salud, que para fines prácticos no citamos, pero corresponde al núcleo duro. La forma como éstos se adquirirán es variable. Se puede hacer mediante una dieta balanceada de origen natural, a través del enriquecimiento o refuerzo de ciertos alimentos o mediante suplementos alimenticios. Esta información constituye la parte Fuente: elaboración propia a partir de Gertler et al. (2017). flexible o heurística y la manera como se considere óptima la adquisición de vitaminas, dependerá del paradigma de alimentación que se esté retomando (ver Figura 8.2).

Definir el núcleo duro de la TdC consiste en establecer la solución que se requiere para afrontar determinado problema. Al inicio de este Tema se explicó que para ello resulta necesario disponer de un buen diagnóstico de la necesidad que se busca resolver con la intervención. Una vez especificado el problema, la investigación científica o académica es empleada para lanzar un conjunto de hipótesis que, por métodos estadísticos se confirman o descartan conforme a los datos disponibles para probarlos. Conforme a Merino (2013), un núcleo duro representa las certezas y convicciones más firmes derivadas de una definición previa de un problema que se quiere atender, mientras que la parte flexible actúa a la manera de un cinturón de protección, en el que están los procedimientos, las reglas operativas, las decisiones

cotidianas y todo aquello necesario para que el núcleo duro de la política pueda llevarse a cabo.

La presencia de un núcleo duro indefinido o laxo, y también de un cinturón de protección insuficiente, genera una Política Pública fallida; de manera que, con el paso del tiempo lo adjetivo en un programa se convierte en lo esencial y las rutinas terminan por adueñarse de los propósitos de la política. Tal es el caso de programas que actúan inercialmente y que se resisten a cambiar porque “siempre se ha hecho así” o porque “así lo marca la norma”, y en consecuencia, se dirigen a cumplir estrictamente sus procedimientos o entregar puntualmente sus bienes y servicios, sin cuestionarse el impacto que esto tiene sobre la problemática o necesidad que justifica su existencia.

La falta de un núcleo duro bien definido también hace muy difícil la evaluación de las políticas y la convierte en un ejercicio poco útil para juzgar la pertinencia de las acciones. No es sorpresa entonces que las intervenciones públicas se justifiquen a sí mismas por razones estrictamente procedimentales, dado que, cuando se ha perdido de vista la definición de un problema público y se ha abandonado la teoría causal y los criterios que la originaron, se corre el riesgo de que la evaluación se convierta en un conjunto de datos sin conexión de sentido (Merino, 2013).

Tener un núcleo duro sólido ayudará a que cualquier política, programa o estrategia que se enfrente a cambios de enfoque en la administración pública, no se desvié de los propósitos originales. Aunque la repre sentación gráfica de la TdC ayuda a ejemplificar de manera sucinta una cadena de resultados, ésta no expone cómo el núcleo duro soporta el cambio deseado de forma profunda.

Desde esta perspectiva, transitar de la construcción conceptual de un núcleo duro sólido hacia una intervención pública estructurada requiere una herramienta sistemática que traduzca la hipótesis causal en un esquema de trabajo medible. Para asegurar que el cinturón de protección operativo no termine asfixiando el propósito original de la intervención pública, se necesita un andamiaje que alinee el problema, la solución y los factores externos de forma coherente. Es precisamente en este punto donde la reflexión teórica encuentra su aplicación práctica e institucional, estableciendo el puente necesario entre la solidez de la

Teoría del Cambio y los instrumentos formales de planeación y diseño gubernamental.

La Teoría del Cambio y la Metodología del Marco Lógico

Con base en lo explicado, aunque es por medio de la evaluación de impacto que se logra determinar esta consecución de los resultados esperados, el planteamiento de la TdC es un ejercicio que debe realizarse estrictamente durante el diseño o formulación de la intervención pública. En México, la parte más sustantiva de la determinación de la TdC se realiza por medio de la implementación de la Metodología del Marco Lógico (MML) de la cual surgen los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD).

Conforme a los Lineamientos para regular la gestión de los Instrumentos de Diseño y de Seguimiento del desempeño de los Programas presupuestarios (Lineamientos ID-ISD), la MML “es una herramienta metodológica de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problem as, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al Programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de estos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. Esta metodología, facilita el proceso de conceptualización y diseño de los Programas presupuestarios y permite Fuente: elaboración fortalecer la vinculación de la planeación propia SHCP, 2026. con la programación” (SHCP, 2026).

Derivado de la implementación de la MML, se obtienen los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD), los cuales son la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la Ficha de Monitoreo Estratégico (FiME) y la Ficha de Seguimiento a la Gestión (FiSeG) (SHCP, 2026).

Figura 8.3 Tipos de Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en SHCP (2026).

Más allá de ser la principal herramienta para la realización del Seguimiento, los ISD son un conjunto de objetivos causalmente relacionados orientados al cumplimiento de un propósito específico. Este conjunto de objetivos relacionados resume la TdC de la intervención pública, partiendo del entendido de que, mediante la realización de determinadas Actividades, se obtendrán bienes o servicios (Componentes) que, al ser entregados a la población objetivo, transformarán su situación inicial según lo previsto por el Pp, logrando así su Propósito y contribuyendo a su Fin. Para lograrlo, se debe realizar un análisis estructurado del problema público que quedará plasmado en un Instrumento de Diseño (ID), que son los documentos estratégicos en los cuales se justifica la

existencia de un Pp y en el que se establece su diseño como resultado del diagnóstico de la situación inicial de la problemática. A partir de la definición de Teoría del Cambio de Funnell & Rogers (2011), en la Figura 8.4 se resume el momento en la implementación de la MML en el que se encuentran cada uno de sus elementos.

Figura 8.4 Dónde encontrar los elementos de la TdC en la MML

Fuente: elaboración propia (SHCP, 2026) con base en SHCP Funnell & Rogers (2011).

Para entender el diseño de una intervención pública, es necesario reconocer sus mecanismos causales; es decir, la relación causa-efecto que exponen por qué y cómo una problemática surge y se desarrolla. Desde esta perspectiva, la identificación de estos mecanismos constituye la razón de ser de la MML. Por medio de un esquema denominado Árbol del Problema, se examinan las causas y efectos de determinado problema público que será atendido mediante la intervención pública. Una vez concluido el esquema, contará co n un conjunto de problemáticas relacionadas causalmente, donde los elementos de la base exponen aquellos situados en la parte superior (véase la Figura 8.5).

Figura 8.5 Árbol del Problema

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Conforme a la MML, esta lógica causal que se construye en el Árbol del Problema se conserva en las siguientes etapas hasta la formulación de la Estructura Analítica del Programa (EAP) como se aprecia en la Figura 8.6, en la cual se determina el Instrumento de Seguimiento del Desempeño. Así, los objetivos de los ISD, y también los Indicadores de Desempeño diseñados para medir su cumplimiento y avance, se hacen partiendo de la construcción de estos mecanismos causales.

Figura 8.6 Transición de la lógica causal desde el Árbol del Problema hasta la EAP

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

A diferencia de los mecanismos causales que constituyen la parte medular de la MML, las hipótesis de comportamiento suelen reconocerse de forma más implícita; primero en la sección de “Experiencias de atención” de los Instrumentos de Diseño, en donde se hace una revisión de casos nacionales e internacionales que atienden temáticas similares al problema público identificado, y se argumenta sobre su funcionamiento. Como segundo punto, en la etapa de Selección de Alternativas, en la cual se configuran y eligen las alternativas de solución más viables y pertinentes, conforme a los criterios que definen al Programa. En consecuencia, dentro de la Evaluación del Desempeño, se tendrán que revisar los dos momentos antes expuestos para ubicar adecuadamente estás hipótesis de comportamiento.

Con respecto al contexto político – social, en la Introducción de los Instrumentos de Diseño se examina, entre otras cosas, la descripción del entorno político, económico, social e institucional en el que opera u operará el Pp, y se indica la información más importante sobre su creación o evolución. Así, la consulta de los Diagnósticos de los Programas presupuestarios es necesario para poder determinar este contexto.

Por último, el análisis de riesgos se realiza en la sexta etapa de la MML, al construir la columna de Supuestos de la MIR. Estos se definen como los “factores externos al Pp que no son controlados por la Unidad Responsable ejecutora, y que se considera necesario que sucedan o se den para el

cumplimiento de los objetivos planteados en el Resumen Narrativo” (SHCP, 2026).

Si se observa con detenimiento, los Supuestos en sí mismos no son riesgos. Mientras que la redacción de un riesgo es a manera de “situación negativa”, la redacción de un Supuesto es como “algo que debe suceder para que funcione el Programa”. Es decir, no todos los Supuesto son un riesgo, sin embargo, la mayoría pueden tornarse en riesgos si su redacción se modifica a manera de situación negativa. Por ejemplo, ante el Supuesto “los sindicatos de transportistas permiten la construcción de la infraestructura del teleférico”, se puede entender que existe el riesgo de que “los sindicatos de transportistas impidan la construcción de la infraestructura del teleférico”.

Tomando en consideración lo antes descrito, los diagnósticos son esenciales en el diseño de Políticas Públicas y Programas presu puestarios, pues determinan en buena medida el éxito o fracaso de la intervención pública al aportar los elementos necesarios para atender adecuadamente la problemática. Por este motivo, es necesario que las personas hacedoras de política pública elaboren Diagnósticos realistas y lo más exhaustivos posible. Para ello deberán realizar una investigación profunda en la que se integre información de distintas fuentes obtenida metodológicamente.

Por tanto, se espera que los Diagnósticos sean ejercicios exhaustivos de análisis que estén orientados a reconocer el estado actual de la problemática, y también las causas de raíz y las consecuencias de los problemas. Que se analice la existencia de brechas de desigualdad, rezagos o afectaciones desproporcionadas entre personas, comunidades o territorios, reconociendo los problemas como multifactoriales que requieren soluciones multisectoriales e integrales.

La importancia de un buen Diagnóstico resultará en la mejora sustantiva de los procesos de diseño de la política pública; siempre y cuando estén presentes los tres conceptos esenciales, que se exponen en los apartados siguientes en la Figura 8.7.

Figura 8.7 Elementos orientadores para el análisis de un problema público

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Así, se deberá concretar la forma como se procederá para que la intervención gubernamental logre los resultados esperados en la población objetivo durante la etapa que le precede a ésta. Dentro de este marco, la TdC ayuda a exponer cómo los resultados de las actividades realizadas, por medio de las Políticas y Programas contribuyen a lograr el impacto o el resultado previsto (Rogers, 2014). Tal como se expone en la Figura 8.8, la TdC es de suma utilidad en diversas etapas de una Política o Programa y no solo para el diseño de las mismas.

Figura 8.8 Importancia de la TdC en el ciclo de políticas

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Gertler et al. (2017).

Desde esta perspectiva, la TdC como herramienta de planeación ayuda a las organizaciones a cuestionarse sobre el trabajo que están realizando. Con esto se refuerzan las alianzas entre los distintos actores o instancias que actúan en la operación de la intervención pública, al apoyar el desarrollo organizacional y favorecer la comunicación entre los mismos. La claridad de los objetivos, resultados y estrategias que ofrece la TdC mejora las intervenciones y los diseños de evaluación, además refuerza la capacidad de respuesta de los operadores y desarrolladores de Políticas Públicas y Programas presupuestarios

Conviene señalar que, al momento de trabajar en conjunto con todas las partes interesadas en cierta Política o Programa, se puede aclarar y mejorar su diseño de manera notable. En la Figura 8.9 se representa mediante un esquema la TdC; si se observa con detenimiento se podrá reconocer que los indicadores mencionados son equivalentes a los que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la MIR; es decir corresponden a los indicadores de Fin, Propósito y Componente, respectivamente.

Figura 8.9 Representación esquemática de la Teoría del Cambio

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Rogers (2014).

Toda TdC debe tener como punto de partida un análisis acertado de la situación y para que esto suceda es imperativo reconocer el problema que una determinada intervención busca atender, considerando sus causas, consecuencias y oportunidades, tales como las sinergias con otras iniciativas o los recursos disponibles que pueden aprovecharse o fortalecerse. Aun cuando la TdC se desarrolle en una fase avanzada de ejecución, es importante examinar la situación que propició la intervención y de este modo cerciorarse q ue ésta puede examinar la situación de la manera más adecuada.

El siguiente paso consiste en delimitar qué aspectos del problema hará frente la intervención y definir explícitamente los resultados e impactos que se pretenden alcanzar. Una vez que se logra un acuerdo sobre la situación actual y el cambio que se busca generar, es momento de desarrollar una teoría entendida como un planteamiento especulativo sustentado en evidencia sobre cómo la realidad se transformará a raíz de la intervención, tal como se ilustra en la Figura 8.10.

Figura 8.10 Desarrollo de una Teoría del Cambio

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Rogers (2014).

A su vez, es posible desarrollar una TdC cuando se está bajo uno de los escenarios expuestos en la Figura 8.11 (Rogers, 2014).

Figura 8.11 Escenarios en los que es posible desarrollar una TdC

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Rogers (2014).

Entre las distintas maneras que existen de presentar una TdC resalta la cadena de resultados. Esta es una definición lógica de cómo una secuencia de insumos, actividades y productos o servicios que conforman la Política o

Programa, establece las vías por las que se logran los impactos deseados. La cadena de resultados define la lógica causal desde el comienzo del Pp, empezando por los insumos y actividades a realizar, para producir un conjunto de bienes o servicios, hasta llegar a los resultados e impactos generados (Figu ra 8.12).

Figura 8.12 Elementos de una cadena de resultados básica

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Gertler et al. (2017).

La formulación de la TdC puede estructurarse por medio de la MML dado que los elementos de la cadena de resultados básica corresponden a los niveles de

la MIR generada por dicha metodología. Sin embargo, deben tomarse en cuenta tres consideraciones técnicas.

La primera de ellas es que la versión de la MML que se emplea a nivel federal en México está diseñada para la creación de Programas presupuestarios. Aunque puede emplearse para el diseño de instrumentos con enfoque de Políticas Públicas —como los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PPND) —, su lógica metodológica está orientada a la identificación y vinculación de problemas específicos, los cuales se traducen en cursos de acción estrictamente delimitados.

Derivado de esta diferencia, la segunda consideración está en el nivel superior. En la cadena de resultados, este nivel está representado por el "impacto" o el logro de objetivos finales dentro de una única línea causal de la intervención pública. Mientras que, en la MIR este nivel corresponde a la "contribución" de un objetivo de mayor alcance. Esto significa que, al atender un problema público específico y acotado, los Programas presupuestarios contribuyen conjuntamente con otras intervenciones a la solución de una problemática de mayor envergadura, consolidando así una visión de política pública. Es importante poner el acento en que esta lógica de contribución es adicional a la

noción de impacto, dado que desde sus orígenes se concibió al nivel Fin de la MIR como el “impacto general que tendrá el proyecto” (Ortegón et al., 2005, p. 22).

La tercera consideración es que, dentro de la MML no se incluyen explícitamente los insumos necesarios para la realización de las Actividades, mientras que en la cadena de resultados básica sí se contempla de forma explícita. Esto obedece a que la MIR es una herramienta orientada al seguimiento de Indicadores de Desempeño (aquellos que miden el avance en

el cumplimiento de objetivos estratégicos o de gestión). Desde esta perspectiva, aunque los insumos son necesarios para poder realizar las actividades, en sí mismos no reflejan el cumplimiento de ninguno de estos dos tipos de objetivos.

La Teoría del Cambio como parte de la evaluación

La TdC como un enfoque para la evaluación, al inicio se utilizó en el contexto de las iniciativas de cambio comunitario; sin embargo, poco a poco se ha ido empleando internacionalmente en otros sectores. Algunos autores (Gertler, et.al, 2017) afirman que el objetivo de este enfoque en la evaluación es informar la mejora generada con la Política o Programa implementado. El empleo de la TdC para la evaluación requiere tres etapas, mismas que se presentan en la Figura 8.13.

Figura 8.13 Etapas de la TdC como enfoque para la evaluación

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Gertler et al. (2017).

Debe tenerse presente que la TdC entendida como una teoría a priori, se asocia a un sistema lógico deductivo basado en una o más hipótesis, su campo de aplicación le permite extraer consecuencias de las hipótesis. Las ventajas de este enfoque quedan expuestas en la Figura 8.14.

Figura 8.14 Ventajas de la TdC como enfoque para la evaluación

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Un cambio debe fundamentarse en la “estrategia de ejecución” de una Política Pública o un Programa presupuestario; para este cambio deberá tomarse en cuenta el cumplimiento de supuestos y el abatimiento de los riesgos que puedan presentarse, al cumplirse o superarse éstos, permitirán la producción y entrega de los bienes o servicios de la Política o Programa. La entrega de los productos puede evaluarse mediante los indicadores definidos para el proceso correspondiente. Si éstos son satisfactorios y se cumplen se obtendrá el resultado esperado, el cual será a su vez valorado mediante sus indicadores; si se superan los supuestos y riesgos de este nivel, se alcanzaría el impacto del programa y en consecuencia un cambio en la población objetivo.

Para Will Allen (2016), la TdC instrumentada en diferentes intervenciones a menudo tiene objetivos ambiciosos, por lo que es difícil planificar estrategias concretas para alcanzar estos objetivos. La TdC es necesario para el éxito en el proceso de evaluación. La ejecución y la evaluación de los Programas deben basarse en una buena TdC, para que los operadores puedan estar seguros de que sus proyectos generan las actividades correctas para la consecución de los resultados deseados.

Tomando en cuenta lo revisado en este Tema, la Teoría del Cambio constituye la columna vertebral de cualquier Evaluación del Desempeño, dado que, sin una lógica causal explícita, la medición de resultados se convierte en un ejercicio estéril de recolección de datos sin conexión con el impacto buscado. La verdadera eficacia de una intervención pública no se agota en el cumplimiento puntual de sus metas procedimentales o en la entrega de insumos, sino en su capacidad para modificar la situación inicial de la población objetivo. Por ello, el diseño de la TdC es el filtro crítico que separa las intervenciones públicas que generan valor real de aquellas que operan por inercia burocrática.

Tema 9. Métodos cualitativos en el marco de la Evaluación del Desempeño

En el Tema anterior se estudió la importancia de la Teoría del Cambio (TdC) para la realización de Evaluaciones del Desempeño, especialmente, para verificar que efectivamente la acción pública implementada llevará a los resultados esperados. Sin embargo, el ejercicio evaluativo requiere una comprensión profunda de las intervenciones públicas que trascienda la sola identificación de la TdC. Desde esta perspectiva, evaluar supone no solo cuantificar los resultados obtenidos, sino además desentrañar la complejidad de los procesos sociales, políticos e institucionales en los que operan dichas intervenciones (Weiss, 1998, p. 262). Para lograr esta visión integral, el quehacer evaluativo requiere de herramientas metodológicas capaces de capturar los matices del contexto y las percepciones de los múltiples actores involucrados en la gestión pública.

Es en este escenario donde las metodologías cualitativas adquieren un valor esencial para la investigación evaluativa. A diferencia de los enfoques puramente estadísticos o estandarizados, la indagación cualitativa permite explorar el "cómo" y el "por qué" detrás del funcionamiento de una Política o Programa gubernamental. La recolección sistemática de datos no numéricos como método ofrece una riqueza narrativa y analítica que favorece la comprensión de los significados, las dinámicas de implementación y los efectos no esperados que frecuentemente escapan de las métricas del marco lógico (Patton, 2014, p. 112).

Mediante las metodologías cualitativas es posible construir y delimitar hipótesis de trabajo sólidamente fundamentadas en la realidad del fenómeno estudiado, mismas que, en una fase de investigación posterior, podrán ser sometidas a comprobación empírica mediante herramientas cuantitativas (Creswell y Creswell, 2018, p. 57). Este diseño secuencial exploratorio asegura que aquello que se decida medir de forma estadística sea verdaderamente importante y responda a las problemáticas reales de la intervención.

Las técnicas cualitativas, tales como las entrevistas a profundidad, los grupos focales y el análisis documental, ofrecen herramientas metodológicas decisivos que facilitan la identificación de variables intervinientes y mecanismos causales latentes que no siempre son evidentes en los diagnósticos iniciales (Bamberger, Rugh y Mabry, 2011, p. 267). Al dar voz a los beneficiarios y operadores en el terreno, la evaluación deja de ser un ejercicio exclusivamente de escritorio y se convierte en un análisis empírico riguroso, holístico y contextualmente situado.

En consecuencia, el dominio de las metodologías cualitativas constituye una competencia esencial e irrenunciable para diseñar Evaluaciones de Desempeño verdaderamente integrales. Con este fin, este Tema busca que las personas participantes identifiquen los principales métodos cualitativos y su aplicación.

En la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo a partir de los años 60, con la influencia de los cambios económicos y sociopolíticos sufridos en la época de la posguerra, se amplió el campo de investigación social para interpretar los fenómenos de la vida cotidiana de los grupos minoristas de los conglomerados urbanos (inmigrantes, grupos marginados y grupos étnicos discriminados, entre otros). Se pone el acento en la interpretación de la subjetividad de las personas, de sus valores culturales, sus representaciones sociales, las concepciones con que afronta el contexto social de su cotidianeidad y las relaciones que produce en la estructura social (García, 2010). Con este nuevo enfoque, se da lugar al surgimiento de un nuevo paradigma de investigación, conocido en la actualidad como el método de investigación cualitativa (García, 2010).

La metodología cualitativa se basa en el método inductivo exploratorio, lo que supone formular preguntas que pueden servir para proponer hipótesis. Más que "la verdad", busca la comprensión detallada de las perspectivas de las personas que participan en el estudio, considera que la verdad está compuesta por múltiples construcciones de la realidad más que por una realidad única y objetiva (García, 2010).

Conforme a Rosario García (2010), se trabaja con el universo de signos, aspiraciones, creencias y valores buscando una interpretación más profunda de los procesos y los fenómenos. Por ejemplo, las técnicas de levantamiento de la información emplean la observación participante, la entrevista a profundidad, las discusiones de grupos, los grupos nominales y focales, los informantes claves, las historias de vida y otras.

Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que, aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información obtenida es muy grande (Álvarez-Gayou, 2003). Otra de sus características es que se trabaja sobre todo con palabras y no con números, y las palabras ocupan más espacio que los números. Por ejemplo, una semana de trabajo de campo puede generar 200-300 páginas de transcripciones y otros materiales (Miles y Huberman, 1994), más en concreto, cada hora de entrevista se modifica en alrededor de 10.000 palabras a ser analizadas (Rubin y Rubin, 2005).

Los modos de recolección de información utilizados por los estudios cualitativos son flexibles, capaces de adaptarse a situaciones sociales nuevas o no previstas en la planeación original. Además, es preciso mencionar que las técnicas empleadas en la investigación cualitativa se derivan de la postura epistemológica y marco teórico, los cuales sustentan la formulación de las preguntas y el diseño de la investigación. En este ámbito, la teoría dirige la perspectiva con la cual se examina el problema, delimitando el objeto de estudio y guiando su interpretación. En la Figura 9.1 se resumen algunas características de la investigación cualitativa.

Figura 9.1 Principales características de la investigación cualitativa

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Quecedo y Castaño (2002).

Conviene resaltar que los métodos cualitativos funcionan con una visión enfocada en el diálogo y la comunicación, en donde los problemas sociales se expresan directamente o indirecta mediante el dialogo entre personas (Hamui y Varela, 2013). Por este motivo, los métodos cualitativos básicos se basan en la

comunicación. En la Figura 9.2 se presentan tres de los principales métodos que se ocupan para el proceso evaluativo, y que más adelante se describen con detalle.

Figura 9.2 Métodos cualitativos aplicables a la evaluación

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Patton (1987), MacDougall, Fudge (2001), Gobierno de México (2018) y Kahan (2001).

Observaciones

El análisis social tiene una fuente de información muy importante en las evaluaciones realizadas mediante la observación cualitativa de un Programa. En sí, dentro de la investigación cualitativa se requiere más allá de la simple observación casual, es decir, se necesita contar con observadores experimentados y/o entrenados en

reconocer y exponer con precisión los procesos e interacciones humanas (Patton, 1987).

La información obtenida por medio de estos ejercicios tiene diversos propósitos. El primero de ellos es el de exponer la forma en que un Programa o política trabaja, esto es, las actividades que se realizan, las personas que participan y el significado de las acciones realizadas por estos actores. La información que se reúne mediante las observaciones permite al evaluador entender mejor el contexto en que las actividades de un Programa o política se realizan. También es importante este acercamiento dado que permite a los evaluadores tener un panorama más inductivo, y se evita depender de conceptualizaciones en un inicio (Patton, 1987).

Además, con este método es posible observar situaciones que de otra forma escaparían a la atención de los evaluadores. Esto puede pasar dado que en todos los sistemas en los que se involucran varios

individuos, eventualmente se crean rutinas o costumbres que dejan de ser vistas de forma tan evidente y que no podrían ser tomadas en cuenta por muy importante que estas pudieran llegar a ser (Patton, 1987).

De igual importancia es que con la observación, el evaluador tiene la oportunidad de aprender de situaciones que podrían no estar disponibles con otros métodos de investigación dado que se tratan de temas sensibles sobre los cuales los sujetos de estudio no están dispuestos a hablar. Por último, también es preciso señalar que, con este método, los evaluadores tienen la posibilidad de ver más allá de las percepciones selectivas por parte de los entrevistados; información que puede estar sesgada dependiendo de qué tan selectiva sea la percepción de estos, sin olvidar que el evaluador también puede tener esta clase de sesgo (Patton, 1987).

Entrevista en Profundidad

Las entrevistas en profundidad junto con los grupos de enfoque son los dos métodos cualitativos que se emplean con mayor frecuencia. Estas primeras se definen como encuentros repetidos en persona, entre investigadores e

informantes con la intención de entender la perspectiva y experiencia individual de estos últimos, en sus propias palabras, sobre Programas, políticas o situaciones (MacDougall, Fudge, 2001). Así, se puede preguntar a la población objetivo, al personal de la Unidad Responsable o, a otros actores involucrados con el Programa, sobre sus experiencias y expectativas referentes a éste. También, podrá opinar sobre las operaciones, actividades, procesos, resultados del Programa, y los cambios que perciben en su entorno como resultado de la implementación del mismo (Boyce, Neale, 2006).

Estas entrevistas son útiles para obtener información más detallada sobre las opiniones respecto a un Programa, aportando así mayor contexto a los datos derivados de los estudios cuantitativos. También es muy útil para superar obstáculos como la incomodidad por parte de ciertos individuos para hablar sobre temas que pudieran ser tomados como sensibles y que no hablarían de manera abierta si se encontrarán en un grupo, como los de enfoque, por lo que también son útiles para refinar la información obtenida en estos últimos (Boyce, Neale, 2006). Del mismo modo, estas entrevistas pueden ayudar a minimizar el sesgo de respuesta por presión por parte del grupo, en el que las personas podrían estar cambiando sus preferencias u opiniones abiertas al encontrarse en un grupo de enfoque.

Al momento de escoger a los participantes en las entrevistas, es necesario seleccionar a aquellos que mejor representen a la variedad existente de las partes interesadas en el Programa o política, y también la variedad de sus opiniones; estas partes interesadas están representadas por miembros generales de la comunidad, quienes toman decisiones, el personal de las actividades del Programa/política y la población objetivo (Boyce, Neale, 2006).

Estas entrevistas de profundidad son de naturaleza flexible dado que no hay un formato específico a seguir; sin embargo, como cualquier evaluación y metodología de estudio, se requiere que se tenga una estructura. También resulta relevante que, al momento de presentar los resultados, se utilicen

descriptores cualitativos que denoten que hay un sentir u opiniones que se presentaron en general y evitar “cuantificar” la información en forma de porcentajes; esto con el propósito de evitar la impresión de que los resultados pueden proyectarse en una población general, lo cual se encuentra fuera de los límites de esta metodología (Boyce, Neale, 2006).

Grupos de Enfoque

De forma general, un grupo de enfoque puede ser entendido como un conjunto de personas con perfiles y antecedentes diversos las cuales son convocadas para examinar un tema específico o para poder dar una solución a un problema y surgir con un conjunto de ideas para su resolución (Gobierno de México, 2018). También es posible entenderlo como un espacio de opinión para captar las opiniones de los individuos que conforman estos grupos, provocando explicaciones para obtener datos cualitativos (Hamui y Varela, 2013).

Anteriormente, esta metodología era asociada solo a la investigación de mercado con un enfoque comercial; sin embargo, los grupos focales se hacen paso cada vez más para la formulación de recomendaciones y evaluación de Políticas Públicas, gracias a la información sobre las diferentes valoraciones que pudieran tener los grupos que se verían afectados por estas (Kahan, 2001).

Estos grupos de enfoque, en general, involucran discusiones guiadas sobre temas específicos con el grupo elegido. En concreto, dentro de la Evaluación del Desempeño, estos grupos pueden ser usados para obtener opiniones acerca de los bienes y servicios entregados por el Programa, pero también puede aportar información que conlleve a un entendimiento más profundo sobre ciertos temas. También, apoyan y

extienden los resultados obtenidos mediante las encuestas y otros métodos cuantitativos. Estos grupos se realizan mediante el uso de protocolos de investigación y con una temática específica, preguntas de investigación, objetivos claros, justificación conforme a un objetivo establecido. De manera típica, son grupos pequeños de entre 6 a 15 personas y la sesión dura entre 90 y 120 minutos (Kahan, 2001).

Para el diseño metodológico debe tenerse en cuenta la conformación de un grupo relativamente homogéneo según el tema de interés a evaluar, incluso en cuanto a la edad, sexo y otros aspectos que pudieran afectar las opiniones respec to al tema de interés. También se requiere contar con un moderador que guie al grupo hacia los temas de interés para el análisis, favoreciendo la interacción, comentarios y preguntas de los participantes, y cubriendo los temas importantes siguiendo el esquema estructurado, mientras se mantiene un ambiente informal y permisivo (Kahan, 2001).

Existen ciertas acciones concretas necesarias para realizar un grupo de enfoque en las condiciones del sector público en México. En la Figura 9.3 se presentan cada una de estas etapas sugeridas.

Figura 9.3 Etapas sugeridas para la conformación de un grupo de enfoque

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Gobierno de México (2018).

Para la determinación de la primera etapa, los tipos de grupos pueden ser creativos o evaluativos. Los grupos de enfoque creativos suelen ser muy diversos, en consecuencia, no es necesario tener en cuenta el grupo objetivo del Programa. Su razón de ser es generar ideas innovadoras por lo que es valioso que también sea multidisciplinario. A su vez, el grupo de enfoque evaluativo sigue siendo un grupo diverso, pero se conforma con criterios de selección más específicos. Éste tendrá como objetivo obtener retroalimentación sobre una Política Pública o Programa presupuestario.

En la segunda etapa se convoca a las personas que conformarán el grupo. Para ello, se requiere que aquellos que sean considerados como participantes sean objetivos y neutrales en su opinión de la política pública, y que no sepan sobre la forma en cómo opera y funciona, para tener información genuina. También, resulta relevante que entre los mediadores de los grupos se encuentren involucrados tomadores de decisión, para que la retroalimentación sea tomada en cuenta y puesta en acción de manera veloz.

En la etapa tres se determina el tamaño del grupo y ambiente. Aunque ya se había señalado que se recomienda que estos grupos sean de hasta 15 personas, las guías del Gobierno de México (2018) exhortan a que sean de 8 a 10 personas con el propósito de que todos puedan dar su opinión de la mejor manera. También, se sugiere que el ambiente de las sesiones sea lo más relajado e informal

posible para que las personas expresen opiniones más honestas y claras.

En la medida de lo posible, es muy importante evitar los sesgos. En general, los sesgos son errores sistemáticos a los que se puede incurrir cuando se seleccionan o favorecen determinadas respuestas o posturas frente a otras. Por ello, en la etapa cuatro es determinante que se comunique de manera objetiva la información importante sobre el Programa y el objetivo de la investigación para que todos los participantes partan del mismo piso. Debe considerarse que puede existir un sesgo por presión de grupo, esto es, que pueden modificar sus preferencias al momento de opinar frente a un grupo de desconocidos, que solos. Por último, como etapa cinco, se recomienda crear prototipos para que los comentarios de retroalimentación que se hagan en las sesiones de consulta, sean entendidos por todos los participantes del grupo.

La incorporación de los métodos cualitativos en la evaluación trasciende la mera recolección de percepciones, dado que representa una estrategia analítica esencial para entender mejor las intervenciones públicas. Al desentrañar las lógicas institucionales, las resistencias operativas y las adaptaciones sociales que ocurren durante la ejecución, estos métodos pueden reconocer fallas de diseño que los indicadores estandarizados rara vez logran capturar. Esta profundidad permite a quienes toman las decisiones ajustar los mecanismos de entrega sobre la marcha, asegurando que los bienes y servicios públicos no solo se planifiquen adecuadamente, sino que resuelvan el problema central en el territorio.

Sin embargo, la riqueza narrativa y la especificidad de la indagación cualitativa encuentran su límite natural cuando surge la necesidad de generalizar los hallazgos o medir la magnitud exacta de los resultados a escala poblacional. Es en este punto de inflexión donde la investigación requiere complementariedad, abriendo paso al estudio de los métodos cuantitativos. Por medio de la recopilación de datos numéricos estructurados, los diseños estadísticos y la medición de causalidad, el enfoque cuantitativo permitirá someter a prueba empírica las hipótesis y hallazgos construidos desde la visión cualitativa, dotando al ejercicio de evaluación del rigor y la representatividad necesarios para emitir juicios de valor concluyentes sobre el desempeño gubernamental.

Tema 10. Métodos cuantitativos aplicados a la Evaluación del Desempeño

La Evaluación del Desempeño de Políticas Públicas (PP) y Programas presupuestarios (Pp) requiere herramientas metodológicas capaces de ofrecer evidencia objetiva, estandarizada y medible sobre los resultados de la acción pública. Desde esta perspectiva, los métodos cuantitativos resaltan por su rigor analítico y su capacidad para sintetizar realidades complejas en métricas precisas. Mediante la recolección sistemática de información numérica y la aplicación de modelos estadísticos, estos métodos permiten cuantificar el alcance, la eficiencia y el impacto de las intervenciones públicas, ofreciendo a quienes toman decisiones información estructurada y confiable. Su mayor fortaleza radica en la posibilidad de generalizar hallazgos, dimensionar la magnitud de los problemas públicos de forma agregada y establecer parámetros de comparación objetivos a lo largo del tiempo.

En el contexto de la Evaluación del Desempeño, los métodos cuantitativos se definen como el conjunto de procedimientos sistemáticos enfocados en la recolección, medición y análisis estadístico de datos empíricos y numéricos para valorar de manera objetiva los resultados, la eficiencia y el impacto de una intervención pública (Weiss, 1998). Esta aproximación metodológica se fundamenta en la premisa de que el desempeño de las intervenciones gubernamentales y los fenómenos sociales pueden traducirse en variables e indicadores estandarizados, lo que permite a los evaluadores comprobar hipótesis, establecer niveles de causalidad, dimensionar la magnitud de los logros alcanzados y generalizar los hallazgos a una población más amplia mediante modelos matemáticos estructurados (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004).

De forma general, los métodos cuantitativos buscan medir el grado de asociación o relación entre variables, y también objetivar y generalizar sus resultados por medio de una muestra. Esto permite hacer inferencias respecto de la población de la cual proviene dicha muestra. Más allá del estudio de la

asociación entre variables, estos métodos buscan realizar inferencias que expliquen por qué los fenómenos ocurren o no de una forma determinada.

Antes de ahondar en los métodos cuantitativos, es importante entender lo que supone la investigación cuantitativa que se emplea en los procesos evaluativos. Como primer punto, este tipo de investigación es el proceso completo o enfoque general que tiene un estudio, mientras que los métodos cuantitativos son las herramientas técnicas específicas que se emplean para la recolección y análisis de datos. A partir de lo expuesto, es preciso iniciar estudiando la investigación cuantitativa para más adelante examinar las metodologías. La Figura 10.1 presenta cinco tipos de investigación representativos de este enfoque que, aunque no son los únicos, son los que más se aplican en los ejercicios evaluativos.

Figura 10.1 Tipos de investigación cuantitativa

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Investigación exploratoria

Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del que se tienen muchas dudas o que no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.

Desde esta perspectiva, el alcance exploratorio cumple un papel esencial en el proceso metodológico, dado que actúa como el cimiento estratégico sobre el cual se construirán estudios descriptivos, correlacionales o explicativos posteriores. Al adentrarse en terrenos teóricos o prácticos poco mapeados, este tipo de investigación no busca ofrecer conclusiones definitivas, sino más bien familiarizar al analista con fenómenos desconocidos gracias a su enfoque flexible. Su principal valor radica en su capacidad para reconocer variables y conceptos potencialmente importantes, establecer prioridades para indagaciones futuras y, fundamentalmente, ayudar a formular hipótesis iniciales mucho más precisas que guiarán las fases subsecuentes del conocimiento.

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Sarmiento & Galárraga (2022).

Investigación descriptiva

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es decir, su objetivo no consiste en indicar cómo se relacionan las

variables, sino en medir o recolectar información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.

De manera que, la riqueza del alcance descriptivo radica en su capacidad para ofrecer una "fotografía" detallada y rigurosa del fenómeno de estudio en un momento o contexto específico. A diferencia de los estudios exploratorios que examinan terrenos desconocidos, la investigación descriptiva asume que los conceptos o variables ya han sido identificados con anterioridad, por lo que el esfuerzo se concentra en medirlos con la mayor precisión posible. Su gran valor metodológico es que, al documentar sistemáticamente la magnitud, prevalencia o distribución de una variable, ofrece la evidencia empírica necesaria —el "qué", el "dónde", el "cuándo" o el "cuánto"— que servirá como un diagnóstico antes de intentar exponer las causas, establecer predicciones o buscar correlaciones subyacentes.

Al contextualizarla dentro de la Gestión para Resultados (GpR), la investigación descriptiva constituye el insumo prioritario para el diseño, monitoreo y diagnóstico de cualquier Programa presupuestario. Por ejemplo, para definir la línea base de los indicadores en una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o al consolidar un Padrón de beneficiarios, se requiere un análisis netamente descriptivo para

caracterizar a la población objetivo: cuántos son, en qué entidades o municipios se concentran, cuáles son sus rangos de edad o qué carencias específicas presentan. En esta etapa, la evaluación no busca demostrar si la intervención pública es la causa directa de una mejora social (lo cual exigiría un diseño explicativo), sino dimensionar con exactitud la focalización, la cobertura y la gestión, permitiendo documentar con objetividad si los bienes y servicios gubernamentales están llegando a la población adecuada y bajo qué características operativas.

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en SHCP (2026a).

Investigación Correlacional

Una correlación se define como una relación entre dos variables, conceptos o aspectos. En esa línea, las investigaciones correlacionales buscan establecer

la intensidad y el sentido de la relación entre dos variables, si una aumenta, se pretende conocer qué pasa con la otra; o si una disminuye, cuál es el efecto que se tendrá en la otra variable. Por lo general se habla de dos variables, pero pueden analizarse asociaciones entre dos o más. Salkind (1998) acota que la investigación correlacional expone la relación lineal entre dos o más variables sin tratar en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto observado de la otra. La investigación correlacional es de gran valor analítico porque indica si dos variables (como el número de horas de estudio y el puntaje obtenido en una prueba) tienen algo en común. Si así es, existe una correlación entre las dos.

Es esencial subrayar que, aunque este diseño metodológico permite visualizar cómo varían en conjunto los fenómenos por medio de coeficientes estadísticos, se rige bajo la premisa invariable de que correlación no supone causalidad. Esto significa que la presencia de una fuerte asociación matemática entre dos elementos no prueba que uno sea el origen o la causa directa del otro, dado que el comportamiento observado podría estar influenciado simultáneamente por terceras variables externas no controladas. No obstante, su principal valor metodológico y práctico reside en su capacidad predictiva: al documentar empíricamente la dirección y magnitud del comportamiento de una variable, el analista puede anticipar, con un nivel de confianza estadísticamente calculable, la dinámica de la variable asociada sin necesidad de realizar experimentos controlados (Creswell, 2014).

Al ubicarlo en el ámbito del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la investigación correlacional se convierte en un instrumento analítico útil para el seguimiento del desempeño, dado que facilita la identificación de patrones en la operación de los Programas presupuestarios. Por ejemplo, una dependencia podría emplear este diseño para medir la relación entre el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto (variable A) y el nivel de cumplimiento de las metas de un indicador de Propósito en la Matriz de Indicadores para Resultados (variable B); o bien, correlacionar el grado de profesionalización de los servidores públicos con los tiempos de atención en un servicio gubernamental. Aunque este

análisis no basta para afirmar categóricamente que el presupuesto o la capacitación son los únicos causantes del éxito del Programa, sí ofrece a quienes toman decisiones una brújula cuantitativa rigurosa para ubicar qué variables se mueven juntas hacia el buen desempeño y, con ello, dirigir ajustes oportunos en la planeación institucional (Kusek & Rist, 2004).

La investigación correlacional es posible emplear para la generación de indicadores proxy o indirectos, las cuales, en el marco del PbR-SED se definen como alternativas que se emplean para aproximar la medición de un fenómeno que es inobservable, logísticamente complejo, o demasiado costoso de medir directamente (Gertler et al., 2011). Para que un indicador proxy sea metodológicamente válido y no introduzca sesgos, su selección no debe basarse en la intuición; tiene que fundamentarse empíricamente por medio de una investigación correlacional rigurosa que demuestre una asociación estadística fuerte, constante y teóricamente congruente entre la variable sustituta y la variable real de interés (Gertler et al., 2011).

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Henderson et al. (2012).

Investigación Explicativa

En muchas oportunidades, el investigador puede estar interesado en establecer las relaciones de causa–efecto entre las variables características de los fenómenos, situaciones o eventos. La meta de toda la investigación explicativa es responder a la pregunta “¿por qué?”; es decir, intenta ir más allá de lo exploratorio y descriptivo con la intención de determinar las causas reales que producen un fenómeno. Como su nombre lo indica, su interés se dirige a exponer por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.

Para lograr este nivel de profundidad, el diseño explicativo requiere un rigor metodológico superior al de los estudios previos, dado que no basta con documentar estadísticamente que dos variables se mueven de forma simultánea, sino que es imperativo aislar y comprobar el efecto directo de una sobre la otra. Esto supone controlar o neutralizar la influencia de factores externos mediante diseños experimentales o cuasiexperimentales, construyendo escenarios contrafactuales1 que respondan a una pregunta analítica esencial: ¿qué habría ocurrido con el fenómeno observado si la supuesta causa no hubiera estado presente? Es precisamente por medio de esta comprobación rigurosa que se logra descartar que los resultados sean producto del azar o variables externas no controladas, y con ello construir evidencia irrefutable para la toma de decisiones.

Derivado de estas características, la investigación explicativa es necesario para las Evaluaciones de Impacto, dado que permite demostrar científicamente que la intervención gubernamental fue la causa de la solución del problema público. Mientras que el diseño de un Programa presupuestario se construye sobre la hipótesis teórica de que ciertas acciones resolverán una necesidad específica (su

1 El concepto del contrafactual se explorará con mayor detalle en el Tema correspondiente a la Evaluación de Impacto.

Teoría del Cambio), el alcance explicativo ofrece las herramientas analíticas para someter dicha hipótesis a una comprobación empírica inobjetable.

Al estimar con precisión la atribución causal del Programa sobre los cambios observados y aislar el efecto de factores externos o temporales, la investigación explicativa eleva la práctica evaluativa: transita de un mero ejercicio descriptivo de seguimiento operativo hacia una herramienta estratégica de alto nivel que demuestra científicamente la creación de valor público, aportando la evidencia definitiva que justifica la continuidad, expansión o cancelación de las intervenciones gubernamentales.

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Attanasio et al. (2011).

Investigación Proyectiva

La investigación proyectiva se asocia a la elaboración de un modelo, plan o propuesta como solución a un problema detectado por el investigador. Este tipo de investigación tiene muchos detractores; sin embargo, quienes la apoyan se basan en la propuesta de Simon (2007) sobre la Ciencia del Diseño quien indica que el diseño es un proceso de búsqueda y de descubrimiento de nueva información sobre las alternativas que están disponibles y acerca de las consecuencias que se seguirán si se escogen esas alternativas. Pero el diseño es también un proceso de descubrimiento de metas a alcanzar y de restricciones a satisfacer.

Para que una investigación alcance el nivel proyectivo, debe sustentarse en las fases previas de la indagación científica. Es decir, resulta imposible diseñar una propuesta de solución viable y rigurosa sin antes haber explorado, descrito y explicado las causas, variables y la dinámica del problema original. Desde esta perspectiva, el valor metodológico de la investigación proyectiva radica en su carácter prospectivo y transformador. Así, no se limita a diagnosticar o contemplar la realidad, sino que trasciende hacia la acción al formular lineamientos, normativas, Programas presupuestarios o nuevos modelos operativos. Su rigor científico no se evalúa por la ejecución o implementación inmediata de la propuesta, sino por la solidez técnica, la factibilidad operativa y la justificación teórica del modelo

diseñado para llevar una situación actual hacia un estado deseado (Hurtado de Barrera, 2010).

Dentro de la Evaluación del Desempeño en México, la investigación proyectiva resulta de mucha utilidad para la elaboración de los hallazgos y sobre todo de las recomendaciones a partir de las cuales se formularán los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)2. Puesto que, cuando se reconocen

2 Los Aspectos Susceptibles de Mejora serán examinados a profundidad en el Módulo VII del Diplomado.

fallas estructurales en un Pp, la información procedente de la investigación descriptiva o explicativa no constituye en sí misma un curso de acción a realizar; es aquí donde el ejercicio evaluativo adopta un enfoque proyectivo, al proponer una nueva arquitectura lógica de la intervención y un rediseño integral de los Árboles de Problemas y Objetivos, o al proponer un nuevo modelo de provisión de bienes y servicios. Esta propuesta, concebida co mo investigación proyectiva, ofrece soluciones a las problemáticas identificadas, trazando una ruta de acción concreta y fundamentada en evidencia para optimizar la g eneración de valor público en los ejercicios fiscales subsecuentes.

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Pérez & Gómez (2021).

Como se pudo observar, cada uno de los enfoques de investigación cuantitativos da un paso más que el anterior, y la información que provee n va abriendo nuevas posibilidades de Política Pública. También, los tipos de investigación bajo el enfoque cuantitativo pueden tener dos tipos de diseño: los no experimentales y los experimentales.

Los diseños no experimentales se realizan sin modificar variables; es decir, no hay variación intencional de alguna de ellas para medir su efecto sobre otra, sino que se observan los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural. En este tipo de estudios, las variables independientes ocurren y no se pueden manipular, al igual que los efectos que ellas tienen. Los estudios exploratorios no buscan establecer, ni probar relaciones de causa-efecto entre las variables, en consecuencia, se emplean los diseños no experimentales (aleatorios o no) para el acopio de datos y el cumplimiento de los objetivos de investigación.

Tal como se ha indicado hasta ahora, los estudios de profundidad explicativa o confirmatoria buscan probar las relaciones de causa –efecto entre las variables ligadas a un fenómeno, evento o situación. Las pruebas de estas relaciones se realizan por medio de diseños experimentales donde se manipula la variable independiente para medir su efecto sobre la dependiente, apoyado en el control de variables intervinientes. A diferencia de un estudio descriptivo, un experimento es un estudio en el que un tratamiento, procedimiento o programa se introduce intencionadamente y se observa su incidencia sobr e otras variables. Entonces, “un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen ” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Ambos diseños son de gran utilidad y su uso dependerá de las circunstancias de cada fenómeno a estudiar y del presupuesto disponible para conducir la investigación. En el cuadro 10.1 se sintetizan las diferencias entre los diseños experimentales y no experimentales.

Cuadro 10.1 Comparación entre diseños experimentales y no experimentales

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Murillo (s.f.)

Los números y las estadísticas son herramientas excelentes para decir "qué" pasó, "cuándo" y "a cuántas" personas se atendió. En el gobierno, la medición del cumplimiento de metas es clave para cuidar el presupuesto y rendir cuentas. Sin embargo, a veces una gráfica perfecta cuenta la historia a medias. Los datos duros no siempre dicen si el trámite fue complicado para el ciudadano, o por qué algunas personas decidieron abandonar un Programa, aunque lo necesitaran. Ahí es donde la estadística se queda corta: muestra la foto final de los resultados, pero no cuenta cómo se vivieron las cosas en el mundo real ni los obstáculos que hubo en el camino.

Para entender verdaderamente si se está mejorando la vida de las personas, se necesita juntar lo mejor de dos mundos: la fuerza de las matemáticas con la riqueza de las historias. Por eso es importante el estudio del siguiente Tema de este Módulo: los métodos de investigación mixtos. Al combinar las cifras frías con las voces y experiencias de quienes operan y reciben los bienes o servicios de los Pp todos los días, se puede visualizar el panorama completo. Esta mezcla es la herramienta más poderosa para crear Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que no solo arreglen indicadores desde el escritorio, sino que de verdad transformen la realidad en la calle.

Tema 11. Diseños mixtos y su aplicación en la práctica

En el campo de la evaluación, los métodos no son neutrales ni intercambiables: su elección depende del propósito evaluativo, de la etapa del ciclo de la Política Pública, de la disponibilidad de información, de las capacidades institucionales y del uso esperado de los resultados. No es lo mismo e valuar un programa piloto en fase de diseño que una política consolidada con amplia cobertura nacional. Tampoco es equivalente una evaluación orientada a justificar asignaciones presupuestarias que una cuyo objetivo principal es mejorar la implementación o rediseñar instrumentos.

Tradicionalmente, como se analizó en los dos Temas anteriores, los métodos de investigación aplicables a la Evaluación del Desempeño se han clasificado en dos grandes enfoques: cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos se apoyan en datos numéricos y en técnicas estadísticas para medir magnitudes, estimar efectos, reconocer patrones y establecer relaciones entre variables, mediante investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, explicativas y proyectivas. Mientras que, los métodos cualitativos, se dirigen a la comprensión profunda de procesos, significados, percepciones, arreglos institucionales y contextos específicos, por medio de técnicas como entrevistas, grupos focales, observación o aná lisis documental. Para entender de mejor manera los aportes de cada tipo de metodología, en la Figura 11.1 se contrastan sus características generales por medio de cuatro dimensiones.

Figura 11.1 Principales diferencias entre los métodos cuantitativos y cualitativos

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Quecedo & Castaño (2002).

La dimensión Inducción – Deducción hace referencia al lugar de la teoría en la investigación; es decir, de dónde parte y hacia dónde se dirigen. Mientras que los métodos cuantitativos buscan la comprobación de una teoría, los métodos

cualitativos buscan construir una teoría explicativa. Así, en una misma evaluación se puede partir de un método cualitativo para la construcción de la teoría que más adelante se verificará con algún método cuantitativo.

La dimensión Generación - Verificación se refiere al lugar de la evidencia en la investigación, y también la medida en que los resultados del estudio son aplicables a otros grupos. En los métodos cuantitativos se busca comprobar una hipótesis que pueda extenderse al universo del cual se obtuvo la muestra representativa. A su vez, los métodos cualitativos buscan que los resultados obtenidos se puedan trasladar a otros contextos o grupos similares, lo cual no es lo mismo a la representatividad estadística (Goetz & LeCompte, 1988).

La dimensión Construcción – Enumeración hace referencia a los modos de formulación y diseño de las unidades de análisis de un estudio. Mientras que los métodos cuantitativos buscan someter a prueba conceptos con anterioridad delimitados, los métodos cualitativos buscan construir las unidades de análisis, las cuales se van revelando en el proceso de observación.

Por último, la dimensión Subjetividad – Objetividad se refiere al tipo de datos que se obtienen y examinan en la investigación. Conviene señalar que ambos métodos buscan realizar una observación objetiva al fenómeno; sin embargo, la diferencia radica en que los métodos cuantitativos miden características concretas del fenómeno estudiado, mientras que los métodos cualitativos se dirigen a la

obtención de datos subjetivos que no de forma necesaria están con anterioridad construidos.

Por su carácter objetivo, suele asignársele mayor importancia a los métodos cuantitativos de investigación para realizar distintos tipos de evaluaciones. Sin embargo, conforme a lo estudiado en los Temas anteriores y lo planteado en la Figura 11.1, es posible concluir que ambos métodos son necesarios y complementarios para poder examinar la complejidad de los fenómenos sociales que la intervención gubernamental pretende examinar.

En numerosas situaciones, la aplicación de un método cuantitativo está según que con anterioridad se haya llevado a cabo un proceso de investigación cualitativa por medio del cual se hayan construido las hipótesis y las categorías que se pretenden probar mediante los métodos cuantitativos. La complejidad creciente de las Políticas Públicas, y también la necesidad de producir evidencia útil para decisiones reales, ha impulsado una aproximación más integradora: los métodos mixtos.

Características de los métodos mixtos

Conforme a Creswell y Plano Clark (2018, p.5), los métodos mixtos “constituyen un enfoque metodológico que supone recolectar, examinar e integrar de forma intencionada tanto datos cuantitativos como cualitativos en un solo estudio. La premisa central de este diseño es que la combinación de ambos tipos de evidencia ofrece una comprensión más completa y profunda de un problema de la que se obtendría al emplear cualquiera de los dos enfoques por separado".

En el contexto de la Evaluación del Desempeño a intervenciones públicas, se definen como aquellos diseños que integran de manera intencional y sistemática enfoques cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo ejercicio evaluativo. La clave no es la simple coexistencia de técnicas diversas, sino la integración metodológica. La Figura 11.2 resume el alcance que tiene la aplicación de los métodos mixtos.

Figura 11.2 Alcance de la aplicación de métodos mixtos

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Al diseñar una evaluación con métodos mixtos, es necesario tomar decisiones explícitas considerando, al menos, los cuatro elementos que se muestran en la Figura 11.3.

Figura 11.3 Elementos para tomar decisiones clave en los métodos mixtos

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Fases de estudio

En las fases de estudio o secuencia temporal, la decisión sobre el momento en que se recolectan y examinan los datos es esencial. Los métodos pueden aplicarse de forma secuencial o de manera concurrente (Figura 11.4). En los diseños concurrentes o convergentes, ambos tipos de datos se reúnen de forma simultánea e independiente para luego comparar o consolidar los hallazgos (Creswell & Plano Clark, 2018).

A su vez, en los diseños secuenciales, los resultados de una fase informan a la siguiente. Esto puede darse en un formato secuencial explicativo, donde los datos cualitativos posteriores ayudan a exponer los mecanismos subyacentes de los hallazgos cuantitativos iniciales; o secuencial exploratorio, donde la fase cualitativa precede a la cuantitativa, por lo general para reconocer variables o construir instrumentos (Morgan, 1998). La elección de la secuencia debe responder directamente al propósito evaluativo primario: exponer resultados estadísticos, explorar fenómenos emergentes antes de medirlos, o triangular evidencia en tiempo real (Tashakkori & Teddlie, 2010).

Figura 11.4 Definición de las fases de estudio del método mixto

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Tashakkori & Teddlie (2010).

Peso relativo de los enfoques

Otro elemento importante de reconocer es que el peso relativo de los enfoques o su prioridad dependerá del ejercicio evaluativo que se esté realizando. En algunas evaluaciones, el componente cuantitativo es dominante y el cualitativo cumple un rol estrictamente complementario. En la literatura metodológica esto se nota como QUAN/qual, o viceversa QUAL/quan (Morse, 1991). También pueden diseñarse con un estatus equivalente (QUAN/QUAL), aunque esto requiere mayores recursos y tiempo. El peso metodológico depende estrictamente de las preguntas de investigación y de la audiencia. Por ejemplo, un estudio impulsado por la medición de impacto priorizará lo cuantitativo, empleando lo cualitativo para ilustrar casos atípicos; mientras que un estudio centrado en la comprensión profunda de una comunidad priorizará lo cualitativo, usando herramientas cuantitativas solo para dimensionar ciertos hallazgos (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007).

Puntos de integración de los métodos

La integración es el núcleo real de los métodos mixtos; sin ella, la investigación es meramente "multimetódica", pero no mixta (Bazeley, 2018). Fetters, Curry y Creswell (2013) señalan que esta convergencia o integración puede ocurrir en tres niveles principales (véase la Figura 11.5); no obstante, dada la flexibilidad metodológica según la evaluación, existen otras propuestas conceptuales para categorizar dichos niveles.

Figura 11.5 Niveles en los que se integran los métodos mixtos

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Creswell & Plano Clark (2018).

La integración en el nivel del diseño ocurre cuando la planificación y el flujo de una vertiente metodológica depende directamente de la otra. Esto se da habitualmente mediante los mecanismos de conexión, construcción y anidamiento. La conexión ocurre cuando los resultados de una fase se emplean para seleccionar o muestrear a los participantes de la siguiente. Por ejemplo, a partir de los resultados de una encuesta a gran escala (cuantitativo), se seleccionan estadísticamente casos atípicos o representativos para realizarles entrevistas a profundidad (cualitativo) (Creswell & Plano Clark, 2018).

La construcción sucede cuando los hallazgos de una fase informan la recopilación de datos de la otra. El ejemplo clásico es realizar primero grupos focales (cualitativo) para reconocer las categorías y el lenguaje local, y usar esa información para construir un cuestionario o instrumento de medición validado (cuantitativo) aplicable a una muestra mayor.

A su vez, el anidamiento o incorporación ocurre en diseños donde un método es secundario y se inserta dentro del otro en el diseño general. Por ejemplo, en un ensayo clínico aleatorizado (cuantitativo), se anidan observaciones o entrevistas (cualitativo) para entender cómo los participantes están experimentando la intervención (Fetters, Curry & Creswell, 2013).

La integración en el nivel de análisis o durante el tratamiento de los datos se produce una vez que estos ya han sido recolectados, cruzando la información empírica. Suele ser el momento más complejo y requiere técnicas analíticas avanzadas como la transformación de datos y análisis cruzado de bases de datos. Conforme a Fetters, Curry y Creswell (2013) el proceso de transformación se da en dos pasos: primero un tipo de datos debe convertirse en el otro; es decir, pasar de cualitativo a cuantitativo y viceversa; más adelante, los datos transformados se integran con aquellos que no han sido transformados. Por ejemplo, los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas u opiniones de satisfacción (cualitativo) se pueden modificar en variables numéricas y relacionarlas con otros datos cuantitativos.

Mientras que, el análisis cruzado supone comparar las bases de datos directamente. Por ejemplo, agrupar las encuestas según los perfiles o tipologías identificadas en el análisis cualitativo previo para ver si existen diferencias estadísticas significativas entre dichos perfiles (Bazeley, 2018).

La integración en el nivel de la interpretación se realiza al momento de reportar y discutir los resultados. Para lograrlo, se extraen conclusion es conjuntas denominadas metainferencias (Tashakkori y Teddlie, 2010). Metodológicamente, esto se logra mediante dos estrategias: la integración narrativa y las presentaciones conjuntas. En la primera, se redacta el reporte “tejiendo” los hallazgos. Por cada tema o variable discutida, el autor presenta el resultado estadístico y, en el mismo párrafo, lo complementa o contrasta con las citas y narrativas de las entrevistas, exponiendo si ambos métodos convergen, divergen o se amplían mutuamente (Fetters, Curry y Creswell, 2013). A su vez, las presentaciones conjuntas usan matrices, tablas o gráficos diseñados en concreto para mostrar datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente (Guetterman, Fetters y Creswell, 2015).

Uso de los resultados

El propósito final de elegir un diseño de métodos mixtos, especialmente en contextos de Evaluación del Desempeño de intervenciones públicas, es generar muestra que sea más completa y directamente aplicable a la realidad. Gracias a estos, es posible responder a las preguntas ¿qué? y ¿por qué? de forma simultánea. Los datos cuantitativos ofrecen evidencia dura y generalizable sobre la magnitud de un problema o el impacto de una intervención. A su vez, los datos cualitativos exponen los mecanismos subyacentes detrás de esos números. Juntos, ofrecen una visión panorámica necesario para entender fenómenos complejos (Creswell & Plano Clark, 2018).

Cuando los hallazgos se van a emplear para diseñar políticas o asignar recursos, se requiere un alto nivel de confianza. Si los resultados estadísticos y las narrativas de las personas apuntan hacia la misma conclusión; es decir, se corroboran mutuamente, la validez y credibilidad del estudio aumentan significativamente frente a las audiencias que tomarán las decisiones (Mertens, 2015).

Los resultados mixtos son invaluables para realizar ajustes prácticos. Mientras que un análisis cuantitativo puede revelar que un programa está fallando en una región específica, el componente cualitativo puede iluminar las barreras culturales, operativas o logísticas que están causando esa falla. Esto permite que las recomendaciones del estudio sean específicas, contextualizadas y altamente útiles para la mejora continua (Patton, 2014).

Para entender cómo esta combinación metodológica trasciende la teoría y se traduce en decisiones de política pública reales, la mejor forma de entender su alcance es examinar diversos estudios de caso implementados en algunos países de América Latina.

Aplicaciones prácticas de métodos mixtos en América Latina

Colombia: evaluación orientada a resultados y aprendizaje institucional.

En Colombia, el sistema nacional de evaluación ha incorporado sistemáticamente enfoques mixtos, en particular por medio de evaluaciones coordinadas por el Departamento Nacional de Planeación. En la práctica, muchas evaluaciones combinan análisis cuantitativos de Indicadores de Desempeño, cobertura y resultados, con trabajo cualitativo orientado a entender la implementación territorial de las políticas.

Un ejemplo recurrente es la evaluación de programas sociales con cobertura nacional, donde los datos administrativos y encuestas facilitan la identificación de diferencias regionales en resultados, mientras que entrevistas con operadores, beneficiarios y autoridades locales exponen cómo influyen factores institucionales, capacidades locales y contextos socioeconómicos en dichos resultados. El enfoque mixto permite así pasar de la pregunta “qué funciona” a “qué funciona, para quién y bajo qué condiciones”.

Chile: evaluación para la toma de decisiones presupuestarias

Chile presenta una de las experiencias más consolidadas de evaluación relacionada al presupuesto. Las evaluaciones de programas gubernamentales y las evaluaciones de impacto suelen incorporar

métodos mixtos, aunque con distintos énfasis.

En evaluaciones de impacto, el componente cuantitativo es central para estimar efectos causales, pero frecuentemente se incorpora un componente cualitativo para examinar la fidelidad de la implementación, la coordinación interinstitucional y la percepción de los beneficiarios. En las evaluaciones de programas, el análisis de indicadores y desempeño se complementa con entrevistas y revisión documental, lo que permite emitir juicios integrales sobre diseño, gestión y resultados.

Este enfoque ha sido clave para formular recomendaciones diferenciadas: algunas orientadas al rediseño conceptual de los programas y otras enfocadas en ajustes operativos o de gestión.

Costa Rica: métodos mixtos dentro de la planificación nacional

En Costa Rica, los métodos mixtos se han integrado sobre todo como parte del sistema de planificación y seguimiento del desarrollo. Las evaluaciones estratégicas promovidas desde el ente rector combinan información cuantitativa proveniente de metas e indicadores del plan nacional con análisis cualitativos sobre gobernanza, coordinación institucional y pertinencia de las intervenciones.

En la práctica, esto se traduce en evaluaciones que no solo miden avances numéricos, sino que examinan la coherencia entre objetivos, instrumentos y resultados, y también los factores que exponen rezagos o avances desiguales. El uso de métodos mixtos ha fortalecido la capacidad del sistema para generar recomendaciones estratégicas y no solo operativas.

Argentina: evaluación para mejorar el diseño y la implementación

En Argentina, los métodos mixtos han sido especialmente importantes en la evaluación de políticas sociales y programas territoriales. La combinación de datos administrativos y encuestas con estudios de caso cualitativos ha permitido reconocer brechas de implementación, problemas de focalización y desafíos de coordinación entre niveles de gobierno.

En numerosas situaciones, el análisis cuantitativo reconoce patrones generales —por ejemplo, niveles de cobertura o acceso— mientras que el trabajo cualitativo revela obstáculos concretos en la implementación local, como capacidades institucionales limitadas, problemas de articulación o barreras culturales. Esta combinación ha sido clave para formular recomendaciones de mejora del diseño y de refuerzo institucional.

La experiencia comparada en América Latina muestra que los métodos mixtos aportan valor en al menos tres dimensiones. Primero, permiten producir evidencia más sólida y creíble, al combinar medición y comprensión. Segundo, favorecen el diálogo entre evaluadores, gestores y tomadores de decisión, al ofrecer resultados cuantificables y narrativas explicativas. Tercero, contribuyen al aprendizaje institucional, al reconocer no solo si una política funciona, sino cómo y por qué lo hace.

No obstante, los métodos mixtos también proponen desafíos importantes: requieren mayores capacidades técnicas, más tiempo de diseño, claridad en la integración metodológica y un uso efectivo de los resultados para justificar su mayor complejidad. Cuando estos elementos no se cuidan, existe el riesgo de producir evaluaciones fragmentadas, donde lo cuantitativo y lo cualitativo conviven sin dialogar.

Los métodos mixtos representan hoy uno de los enfoques más prometedores para la evaluación de Programas presupuestarios y Políticas Públicas en contextos complejos como los de América Latina. Su valor radica no solo en la combinación de técnicas, sino en su capacidad para articular evidencia, teoría y práctica según decisiones públicas mejor informadas.

Ahora bien, definir el enfoque de la evaluación, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, es solo el primer gran paso en la estructuración metodológica. Una vez trazada la ruta analítica y los niveles de integración, surge una interrogante práctica ineludible: ¿a qué sujetos, expedientes, regiones o unidades de análisis se debe observar para que los resultados obtenidos sean válidos, creíbles y

útiles?

La aplicación empírica de cualquier método de investigación requiere determinar con precisión a los participantes del estudio. Los métodos cuantitativos requerirán estrategias que garanticen la representatividad estadística para poder generalizar sus hallazgos, mientras que los cualitativos demandarán selecciones intencionadas que aseguren la profundidad y la transferencia de significados a contextos similares. Es aquí donde cobra vital importancia el diseño muestral, que será precisamente el enfoque del siguiente y último tema de este Módulo II.

Tema 12. Introducción al diseño muestral

Durante el estudio del Módulo II, se han revisado desde una perspectiva conceptual, distintos enfoques metodológicos útiles para aplicar en Evaluaciones del Desempeño. Entre los métodos disponibles, la estadística inferencial es la herramienta más sólida de la cual se dispone para exponer los distintos fenómenos que pueden ser examinados por un Programa presupuestario. La estadística inferencial es un conjunto de métodos y procedimientos mediante los que se obtienen conclusiones (inferencias) sobre las propiedades de una población a partir de la observación de una muestra. Algunos de los principales modelos de estadística inferencial se presentan en la Figura 12.1.

Figura 12.1 Modelos de estadística inferencial

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Para entender y dominar la aplicación de estos métodos, es necesario realizar estudios estadísticos avanzados que van más allá de los objetivos del Diplomado. Sin embargo, este Tema busca explorar la importancia de la conformación de muestras representativas desde un enfoque conceptual con el propósito de que las personas participantes tengan la capacidad de interpretar los resultados de las evaluaciones externas. Por ejemplo, si el ente evaluador levanta datos con una muestra sesgada al solo encuestar a beneficiarios de zonas urbanas omitiendo a las rurales, la persona servidora pública, con estas bases conceptuales, podrá cuestionar la validez de los hallazgos y evitar que se tomen decisiones de rediseño basada en evidencia defectuosa.

¿Qué es una muestra?

Antes de presentar una definición de los conceptos de población y muestra, comencemos con un ejemplo cotidiano. Imaginemos que necesitamos adquirir un queso en la cremería o supermercado. Para saber cuál queso comprar, es común que pidamos una “muestra” o “degustación” de los distintos quesos que se ofertan con el propósito de determinar si el sabor es de nuestro agrado. Cuando hacemos la degustación de esta muestra de queso, podemos “inferir” o “concluir” que el resto del queso (universo) tiene el mismo sabor que la muestra que se nos dio. Es decir, es una muestra representativa de la pieza de queso. Así, con una pequeña muestra podemos decidir si el queso es de nuestro agrado o no sin necesidad de consumirlo en su totalidad.

Aunque este es un ejemplo muy simple, conforme a López (2004), “…todas las ciencias hacen uso del muestreo. Para algunos el objeto de estudio es la población humana, para otros, como los agrónomos serán los árboles frutales, parcelas o para los médicos la muestra son pacientes con determinados síntomas patológicos; para los comunicadores, la población de estudio no sólo son personas sino también videos, películas, artículos de prensa, programas de radio, programas de televisión, cartillas informativas y otros”. Entonces, las muestras pueden tener distinta naturaleza dependiendo de la población objeto de estudio. Aquí lo importante es tener claro que las muestras deben tener la misma unidad de análisis que la población. Es decir, si la población son mujeres de 18 a 64 años, la muestra también deberá estar conformada por mujeres del

mismo grupo etario. En la Figura 12.2 se presentan las definiciones de los conceptos de muestra y población.

Figura 12.2 Definiciones de muestra y población

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en López (2004).

Antes de entrar a estudiar los distintos tipos de muestra, es importante revisar de forma resumida las medidas de tendencia central, dado que estas proveen una base para entender la conformación de la información muestral.

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística (Quevedo, 2011, p. 1). Dicho de otro modo, son el centro en torno al cual se

encuentra ubicado un conjunto de datos. También pueden ser consideradas como un “resumen” de los datos estadísticos. Por ello, las medidas de tendencia central son muy útiles para comparar e interpretar los resultados obtenidos en lo relativo a distintos valores observados. Estas medidas son tres: media, mediana y moda. En la Figura 12.3 se resumen los aspectos esenciales de cada una de ellas.

Figura 12.3 Medidas de tendencia central

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Quevedo (2011).

De las tres medidas de tendencia central, la más empleada es la media aritmética3, la cual por lo general se conoce como promedio. En los apartados siguientes, se presenta un ejemplo muy sencillo de promedio de una población; es decir, del total de las observaciones. Supongamos que en una oficina se presentan diversas quejas por parte del personal porque las cinco salas de juntas existentes están saturadas, retrasando así la concertación de acuerdos. Para resolver el problema, se está pensando habilitar una o dos salas de juntas adicionales. Como parte del diagnóstico de la obra, se calcula el promedio de horas que las salas de juntas están ocupadas, obteniendo los resultados que se presentan en la Figura 12.4.

Figura 12.4 Promedio de horas de ocupación de las salas de juntas

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Para obtener el promedio de horas que las salas están ocupadas se suman los cinco valores registrados en la segunda columna, con lo cual se obtendrá el

3 La aritmética es el tipo de media que es más conocida; sin embargo, también existe la ponderada, la geométrica y la armonizada. También, los promedios aritméticos pueden ser de la población o de la muestra. Los primeros son una cantidad fija mientras que el promedio de la muestra es variable, debido a que diferentes muestras extraídas a la misma población tienden a tener diferentes medias (Quevedo, 2011).

numerador. El resultado de esta suma (60.3) se dividirá entre el número de salas (5). Esto da como resultado 12.1 horas. 12.5 + 14.3 + 9.8 + 15.6 + 8.1 = 60.3 = 12.1 ■■■■■ 5 5 Al interpretar los datos, se observa que las salas de juntas se emplean en promedio 12.1 horas al día. Este hallazgo es importante dado que la jornada laboral en la oficina es de 8 horas, lo cual supone que los utilizados están permaneciendo hasta 4 horas más al día para poder ocupar las salas, generando costos adicionales. Para evaluar el impacto de construir 2 salas complementarias se repite el procedimiento, ajustando el número total de salas, entonces el denominador será 7 (5 salas originales + 2 nuevas). 60.3 = 8.6 ■■■■■ Como resultado obtenemos un promedio de 8.6 horas, el cual es mucho más cercano a la jornada laboral oficial. Como conclusión de este ejemplo, con el acondicionamiento de estas dos nuevas salas más una buena gestión y calendarización de los tiempos de ocupación, el problema quedará resuelto.

Tipos de muestreo

Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones o universos: el no aleatorio o de juicio, y el aleatorio de probabilidad (Figura 12.5). El muestreo no aleatorio o de juicio emplea el conocimiento y la opinión para reconocer los elementos que nuestra muestra incluirá. Este tipo de muestra se basa en la experiencia de alguien en relación con la población. Por ejemplo, un guardabosque reunirá una muestra no aleatoria o de juicio para estimar las zonas con mayor número de árboles, y así determinar la cantidad de madera que podría obtenerse. En ocasiones, las muestras no aleatorias se emplean de forma preliminar a una muestra aleatoria.

Figura 12.5 Tipos de muestreo

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Este tipo de muestras son cómodas y pueden usarse con éxito, pero tienen una baja significancia estadística. La significancia estadística, en términos muy sencillos, se define como la confianza que se tiene en que la muestra represente a la población de la cual fue extraída. Por tanto, si no hay un rigor en la selección de la muestra -como sucede con las no aleatorias-, la confianza en que esta represente adecuadamente a la población es baja. También, como las muestras no aleatorias emplean el conocimiento y la opinión de una o varias personas, están sesgadas a su punto de vista del objeto de estudio.

A su vez, en el muestreo aleatorio o de probabilidad, todos los elementos de la población tienen oportunidad de ser escogidos para la muestra. Para ello, los diseñadores de la muestra emplean metodologías estadísticas para verificar que todos los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Este tipo de muestras sustenta una alta significancia estadística, por lo que se tiene “confianza” de que las conclusiones que se obtengan de la muestra también aplicarán a la población. La confianza que se puede tener en esta representatividad varía por distintas circunstancias. Pero de forma general, entre más grande es la muestra en proporción con su población, mayor confianza hay de que las conclusiones que se generen como producto de su estudio son extensivas a la población4.

4 También es importante considerar si la distribución de las variables es normal o no.

Por este motivo, el muestreo aleatorio es el que se emplea con mayor frecuencia tanto en investigaciones en general, como en Evaluaciones del Desempeño. En el apartado que sigue se examinarán los distintos tipos de muestreos aleatorios de los cuales se dispone.

Tipos de muestreo aleatorio

Gracias a la aleatoriedad de una muestra se pueden conocer las posibilidades de que un elemento del universo se incluya o no en la muestra; es decir, es posible determinar objetivamente las estimaciones de la población que resultan de una muestra dada. Sin embargo, existen distintas formas de construir una muestra aleatoria. Algunas de ellas se presentan en la Figura 12.6.

Figura 12.6 Tipos de muestreo aleatorio

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en INEGI (2011).

Muestreo aleatorio simple

El muestreo aleatorio simple es la modalidad más conocida y que tiene mayor rigor científico. Permite que cada posible muestra tenga una igual probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población total tenga una oportunidad igual de ser incluida en la muestra. Para entender esto, revisemos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que en un curso se tienen cuatro estudiantes5 (A, B, C y D) y que es de interés entrevistar a dos, seleccionándolos de forma aleatoria. Entonces, aquí están los cuatro estudiantes.

Figura 12. 7 Ejemplo del muestreo aleatorio simple

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Entonces, cada muestra (combinación de personas) tiene 1/6 de posibilidad de ser elegida. Pero de manera simultánea, cada persona tiene la posibilidad de 1/2 de ser elegida. Por ejemplo, observemos que la persona “A” puede ser elegida en las muestras 1, 2 y 3, por tanto, tiene un 50% (1/2) de probabilidad de participar en la entrevista. De la misma forma, la persona “B” puede ser elegida en las muestras 1, 4 y 5. Esto sucede de la misma forma con las personas C y D.

5 Cuando tenemos un universo menor de 30 unidades de observación no se puede c rear una muestra representativa; sin embargo, utilizamos este ejemplo para que sea sencillo entender los conceptos revisados.

Conviene tener en cuenta que el ejemplo tiene un tipo de población finita de tan solo cuatro estudiantes. Por finito se refiere a que la población tiene un tamaño limitado o establecido; esto es, existe un número entero que indica cuántos elementos hay en la población. Por el contrario, el término infinito indica que no se conoce el número total de elementos de una población.

Para la selección de la muestra es posible emplear diferentes técnicas, que van desde una tabla de números aleatorios impresa o producidos por opciones informatizadas como una calculadora u hoja de cálculo. Este método que se caracteriza por su simpleza tiene poca utilidad práctica cuando la población es muy grande (Hernández y Carpio, 2019), por ejemplo, cuando se diseña la muestra de una encuesta nacional del INEGI. Por este motivo, se recurren a otros tipos de muestreo.

Muestreo aleatorio sistemático

En este tipo de muestreo, los elementos de la muestra se seleccionan en relación con un intervalo uniforme que se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. Por ejemplo, si se tuviera que entrevistar a cada décimo estudiante de una universidad, se escogería un punto de inicio aleatorio entre los primeros 10 nombres de la lista de estudiantes y luego cada décimo nombre de ahí en adelante.

En el muestreo sistemático se puede tener el problema de introducir un error en el proceso de muestreo. Supongamos que se estuviera muestreando la cantidad de basura producida en el hogar de los mexicanos y se decidiera muestrear 100 casas cada lunes. En este ejemplo la probabilidad de que nuestra muestra no fuera representativa es alta, porque la basura de los lunes incluiría la del sábado y domingo dado que esos días no pasa el camión por ser días de descanso. En consecuencia, la cantidad de desechos estaría sesgada hacia arriba por haber elegido este procedimiento de muestreo.

Aun así, este muestreo tiene sus ventajas. Cuando los elementos entran en un patrón secuencial, puede requerir menos tiempo y, algunas veces, se tiene como resultado un costo menor que el método de muestreo aleatorio simple.

Muestreo aleatorio estratificado

El diseño de una encuesta estadísticamente significativa que permita extrapolar los resultados a todo el país requiere un diseño muestral avanzado. Para ello, aparte de ser aleatorias, las muestras pueden ser estratificadas, polietápicas y por conglomerados. Aunque su aplicación requiere rigor metodológico, entender de qué trata cada característica es muy sencillo. En primer término, la característica que tienen en común las muestras estratificadas y las muestras por conglome rados es que construyen un subgrupo de la población para hacer más sencillo el manejo de la información.

El muestreo aleatorio estratificado divide la población en estratos o subgrupos menores, parecidos internamente respecto a una característica, pero heterogéneos entre ellos, diferenciándolos por una variable que resulte de interés para la investigación, por ejemplo, según la profesión, municipio, estado civil, sexo (Hernández y Carpio, 2019). Dicho de otro modo, se tiene que garantizar que cada estrato es

diferente.

Una vez establecidos los estratos se emplea alguno de los siguientes planteamientos: se selecciona aleatoriamente en cada estrato un número específico de elementos correspondiente a la proporción de éste respecto de la población completa; o se extrae el mismo número de elementos de cada estrato y después se ponderan los resultados considerando la proporción que el estrato representa en relación con la población total. Cualquiera que sea el planteamiento elegido, el muestreo estratificado garantiza que cada elemento de la población tenga posibilidad de ser seleccionado.

Este tipo de muestra, siempre y cuando se diseñe adecuadamente, tiene como ventaja que refleja de manera más precisa las características de la población de la cual fueron elegidas, en comparación con otro tipo de muestras.

Muestreo aleatorio por conglomerados (o racimos)

A su vez, en el muestreo por conglomerados o racimos, la homogeneidad se va a dar cuando los subgrupos se parecen entre sí, pero dentro hay variación. Este tipo de diseño muestral se emplea cuando se tiene una población muy grande y dispersa; y también, no se dispone de una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que conforman la población y resulta muy complejo elaborarla (López, 2004).

Para su selección, primero se conforman los conglomerados, se eligen aleatoriamente los que integrarán la muestra y, por último, se seleccionan al azar las unidades muéstrales de cada uno. Si un conglomerado tiene un peso mayor de unidades puede utilizarse un muestreo proporcional a su tamaño (Hernández y Carpio, 2009). Entonces, la principal diferencia entre las muestras estratificadas y por conglomerados es la forma como se construyen los subgrupos. En la Figura 12.8 se representan las diferencias entre el muestreo por conglomerados y el estratificado.

Figura 12.8 Diferencias entre las muestras estratificadas y por conglomerados

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Entonces, se recomienda emplear el muestreo estratificado cuando cada grupo tiene una pequeña variación dentro de sí mismo, pero hay una amplia variación de un grupo a otro. Por el contrario, se recomienda emplear el muestreo por conglomerados en el caso opuesto, cuando hay una variación considerable dentro de cada grupo, pero los grupos son esencialmente similares entre sí (Levin & Rubin, 2004).

Muestreo aleatorio polietápico

El muestreo aleatorio en varias etapas se considera como una variante o complemento del muestreo por conglomerados. Las muestras se diseñan en varias etapas cuando no se dispone de la localización exacta de cada una de las unidades de observación, o cuando el tamaño de la población de estudio es demasiado grande. Entonces se forman conglomerados agrupando unidades de observaciones que tienen características en común (INEGI, 2011).

Cuando la población que se está estudiando se divide en conglomerados, pero estos tienen mucha diferencia de tamaño, se pueden hacer nuevos subgrupos al interior del conglomerado más grande. Por eso, las muestras pueden ser bietápicas (dos etapas), trietápicas (tres etapas) y polietápicas (o multietápicas). Otra solución a este problema de disparidad de tamaños entre los conglomerados es combinar esta técnica de muestreo con los estratos. Así surgen las encuestas aleatorias, polietápicas, estratificadas y por conglomerados del INEGI, mismas que son poderosos instrumentos estadísticos para hacer inferencias sobre distintas características de la población en nuestro país.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra es un tema muy importante dado que ésta debe incluir una cantidad mínima de elementos si se quiere que refleje las condiciones de la población o universo con cierto grado de exactitud y confiabilidad. En la Figura 12.9 se resume en tres pasos lo que se debe hacer para construir una muestra aleatoria simple. Conviene tener en cuenta que la construcción de las muestras

sistemáticas, estratificadas y por conglomerados requiere cálculos adicionales cuyo estudio supera los objetivos del presente Tema.

Figura 12.9 Construcción de una muestra aleatoria simple

Fuente: elaboración propia SHCP (2026) con base en Levin y Rubin (2004).

Como primer paso, se debe conocer el tamaño de la población o universo, que corresponde al número total de elementos que conforman la población objeto de estudio. Para estudios con bastantes elementos, se puede usar un valor aproximado en lugar de un número exacto. Entre más grande sea el tamaño del universo, se pueden usar aproximaciones con mayor libertad. Por ejemplo, si la población objetivo incluye a todos los habitantes del país, se puede usar un estimado de 130 millones de habitantes, aunque el número real pueda variar por algunos cientos o miles de individuos.

Como segundo punto, se debe determinar el margen de error. Aunque las muestras aleatorias se construyen para ser representativas de la población de donde son obtenidas, siempre existe una posibilidad de error, lo cual estadísticamente es aceptable. A este margen de error se le conoce como intervalo de confianza, que en palabras más sencillas supone el determinar qué grado de error se está dispuesto a aceptar en los resultados.

Este margen de error es un porcentaje que indica qué tan cerca estarán los resultados de la muestra, respecto del valor real de la población general. A menor margen de error, las med idas tenderán a ser más exac tas; sin embargo, la elección de un margen de error más pequeño requerirá que se tome un tamaño de muestra más grande. Al presentar los resultados del estudio, el margen de error se denota habitualmente como un porcentaje negativo y positivo a la vez. Por ejemplo: “60% de los jóvenes en México tienen algún contacto con el mundo digital, con un margen de error de +/- 5%”. En nuestro ejemplo, el margen de error indica que quien realizó el estudio está “seguro” que, si hiciera el mismo análisis con todos los jóve nes de nuestro país, un porcentaje de entre 55% (60 – 5) y 65% (60 + 5) de jóvenes tendría algún contacto con el mundo digital.

El tercer paso es establecer el nivel de confianza, el cual está relacionado estrechamente con el intervalo de confianza (o margen de error). Este valor mide el grado de certidumbre de la medida en cuanto a qué tan bien una muestra representa la población objetivo, respetando el margen de error establecido. Dicho de otro modo, si elegimos un niv el de confianza de 95% nos permitirá afirmar que estamos 95% seguros de que los resultados obtenidos respetaron el margen de error que se escogió con anterioridad.

A mayor nivel de confianza, mayor será el grado de exactitud que tendrán los resultados, pero a su vez, requerirá que se tome una muestra más grande. En el ejemplo anterior de los jóvenes, si se estableciera un nivel de confianza de 95%, esto querrá decir que estamos 95% seguros de que un porcentaje de entre 55% y 65% de los jóvenes tienen alguna relación con el mundo digital. Los niveles de confianza usados con más frecuencia son de 90%, de 95% y de 99% de confianza.

Cuando la población determinada sea inferior a 200 elementos, se recomienda emplear el método de muestreo aleatorio simple. Por el contrario, cuando existan más de 200 registros, se sugiere adoptar el muestreo estratificado. No obstante, también se podrá utilizar la estratificación en poblaciones de tamaño menor.

Una vez que se cuenta con una muestra estadísticamente representativa, es posible emplear para hacer distintos cálculos como puede ser la media, misma que se revisó al inicio del Tema. Al momento

de tomar los datos de la muestra como representativos de su población, deben tenerse en cuenta todas las características y limitaciones que tiene cada método. También, las muestras no solo sirven para obtener estadística descriptiva, también son importantes para generar los modelos de estadística inferencial que s e presentaron en la Figura 12.1.

Usos del muestreo en la Evaluación del Desempeño

Las técnicas estadísticas revisadas con anterioridad pueden emplearse en distintos momentos para realizar evaluaciones. Un ejemplo de ello ocurre al establecer la muestra de los Programas presupuestarios susceptibles de ser evaluados, considerando el promedio de población que atienden o las diferencias presupuestarias otorgadas para atender el problema público, ya sea por medio de una mediana, un promedio o una moda. Esto no significa que sean los únicos elementos considerados al momento de seleccionar muestras de evaluación, sino que representan algunos de los instrumentos disponibles para llevarlo a cabo.

A su vez, la estadística también está presente cuando se busca reconocer los efectos que la intervención tuvo en la población atendida; a este momento se le conoce como Evaluación de Impacto.

Existen dos conceptos clave que se precisarán en los apartados siguientes en este apartado y que permiten la comprensión de las Evaluaciones de Impacto en futuros Temas. Estas últimas requieren de un diseño muestral riguroso que permita indagar si los cambios en la población son efectivamente atribuibles a la intervención; es decir, se busca reconocer si los instrumentos del programa ocasionaron el efecto deseado, aislando la influencia de factores externos.

Existen elementos que suelen confundirse al momento de buscar los efectos de una intervención sobre una población. La inferencia causal y la correlación a menudo se confunden, haciendo creer que una no podría ser explicada por la otra. Como lo ejemplifica Cunningham (2021), cuando el sol sale, el gallo canta; sin embargo, esto no significa que dicho fenómeno haya sucedido porque el gallo cantó: si el gallo no existiera, el sol habría salido de todas maneras. Esto demuestra que de un evento simple se pueden derivar múltiples explicaciones que deben ser validadas por el conocimiento científico.

Lo anterior supone que una simple correlación no expone la causalidad sobre un problema público. Esto se debe a que la realidad social es dinámica y se modifica con el paso del tiempo, lo que demuestra que las intervenciones pueden constituir una de las razones por las cuales cambió la situación de una persona; no obstante, ello no significa que expliquen todo el conjunto de factores involucrados para que esto pasara.

Veámoslo así: cuando el médico nos diagnostica una enfermedad, nos prescribe un tratamiento enfocado en mitigar nuestros malestares. Dicho tratamiento debe completarse en un tiempo determinado para cumplir su objetivo: aliviar nuestro padecimiento. Sin embargo, existen otras indicaciones complementarias para mejorar la salud, tales como tomar abundantes líquidos, consumir cierto tipo de alimentos, guardar reposo de ser necesario y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Así, cuando logramos mejorar, sabemos que el medicamento no fue lo único que empleó el doctor para aliviarnos, sino que también dependió de otros factores que eran nuestra responsabilidad.

Determinar que nuestros malestares se aliviaron solo por el tratamiento médico habría invisibilizado otros mecanismos asociados a la atención de nuestra salud. En la Evaluación de Impacto ocurre una situación similar: cuando se confunde la inferencia causal con la correlación, se suelen formular interpretaciones que solo consideran un elemento de entre todos los instrumentos y herramientas de política pública empleados para atender el problema público. En la Figura 12.10 se ilustran los ejemplos de correlación e inferencia causal.

Figura 12.10 Comparación entre la correlación y la inferencia causal

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

Así, cuando Gertler et al. (2017) mencionan los elementos clave para las Evaluaciones de Impacto, no se deben confundir. Mientras que una simple correlación solo dice que dos variables se mueven juntas, el análisis contrafactual es la vía estadística para contrastar a la población que recibió el tratamiento frente a la que no lo recibió, permitiendo responder con rigor qué habría pasado con los beneficiarios en ausencia del programa.

Dentro del contrafactual, a la población que no recibió el tratamiento se le conoce como “grupo de control”, mientras que a la que sí lo recibió se le denomina “grupo de tratamiento”. El reto en la Evaluación de Impacto radica en que estas poblaciones deben ser estadísticamente idénticas, garantizando así que exista una relación atribuible al tratamiento otorgado. Dicha similitud estadística se establece a partir de variables como sexo, género, edad, trabajo, ubicación geográfica y otras que el investigador determine para asegurar que los grupos sean idénticos. En la Figura 12.11 se ilustra el ejemplo del análisis contrafactual.

Figura 12.11 Ejemplo de Análisis contrafactual

Fuente: elaboración propia SHCP, 2026.

En resumen, la inferencia causal es el marco metodológico y estadístico que permite afirmar con certeza científica la relación entre la causa y el efecto del programa, mientras que el contrafactual es la búsqueda de un clon en la población que no recibió el programa presupuestario —y que, en consecuencia, puede compararse con quienes sí recibieron dicho tratamiento — para reconocer los efectos observados. Es por ello que la estadística no está sujeta solo a una etapa del ciclo de Políticas Públicas, resultando esencial entender cada uno de sus componentes y su interacción en el quehacer cotidiano de los hacedores de política pública.

Conclusiones

Durante el estudio del Módulo se estudiaron las herramientas metodológicas y técnicas necesarias para entender los procesos de Evaluación del Desempeño en las intervenciones públicas. Lo anterior, se basa en el estudio de la Teoría del Cambio y su articulación con la Metodología del Marco Lógico. Así mismo, se realizó una revisión de los métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos que permiten integrar la evidencia, asegurando una comprensión del valor público generado. Por último, la aproximación a los fundamentos del diseño muestral dota a las y los estudiantes del rigor analítico requerido para juzgar la representatividad, validez e inferencia estadística de los hallazgos evaluativos.

Así, este Módulo nos muestra cómo el rigor técnico no es solo un trámite, sino la herramienta clave para guiar la asignación de recursos, impulsar la mejora continua de las Políticas Públicas y de los Programas presupuestarios para que generen real valor público. Una vez hecha la cimentación de las bases para la recolección y análisis de información, en los siguientes tres Módulos se estudiarán las distintas caras de la evaluación del desempeño en México.

El Módulo III abre con el estudio del enfoque progresivo de maduración para más adelante examinar los cuatro tipos de evaluaciones a Programas presupuestarios. A su vez, en el Módulo IV se estudian los distintos abordajes desde los cuales se puede evaluar el gasto federalizado, que es el dinero que se transfiere a los gobiernos de los órdenes estatal y municipal. Por último, en el Módulo V se estudian los avances en la evaluación a Políticas Públicas y los retos que ofrece el proceso evaluativo a futuro.

Bibliografía

Tema 8

Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models. Jossey-Bass.

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2017). La evaluación de impacto en la práctica (2.ª ed.). Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0888-3

Merino, M. (2013). Políticas públicas: Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Merino, M., & Cejudo, G. (Coords.). (2010). Problemas, decisiones y soluciones: Enfoques de política pública. Fondo de Cultura Económica; Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas (Serie Manuales No. 42). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5607

Rogers, P. (2014). La teoría del cambio. Síntesis metodológicas: evaluación de impacto n.º 2. Centro de Investigaciones de UNICEF.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026). Lineamientos para regular la gestión de los Instrumentos de Diseño y de Seguimiento del desempeño de los Programas presupuestarios.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/978244/Lineamie ntos_ID- ISD_2025.pdf

Tema 9

Álvarez-Gayou, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología. Paidós. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como- hacer-investigacion-cualitativa.pdf

Bamberger, M., Rugh, J., y Mabry, L. (2011). RealWorld evaluation: Working under budget, time, data, and political constraints. [Evaluación en el mundo real: trabajar bajo restricciones presupuestarias, de tiempo, de datos y políticas] (2.ª ed.). SAGE Publications.

Boyce, C., & Neale, P. (2006). Conducting In-depth interviews. Monitoring and Evaluation. [Realizando entrevistas a profundidad. Seguimiento y evaluación]. Pathfinder International. https://nyhealthfoundation.org/wp-content/uploads/2019/02/m_e_tool_series_indepth_interviews-1.pdf

Creswell, J. W., y Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches [Diseño de investigación: enfoques cualitativos, cuantitativos y métodos mixtos] (5.ª ed.). SAGE Publications.

García, R. (2010). Utilidad de la integración y convergencia de los métodos cualitativos y cuantitativos en las investigaciones en salud. Revista Cubana de Salud Pública, 36(1), 19-29. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21416134004

Gobierno de México. (2018). Guía para realizar grupos de enfoque orientados al diseño de servicios digitales centrados en el usuario. https://www.gob.mx/wikiguias/articulos/guia-para-realizar-grupos-de-enfoque-orientados-al-diseno-de-servicios-digitales-centrados-en-el- usuario?tab=

Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. Investigación en Educación Médica, 2(5), 55-60. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733230009

Kahan, J. (2001). Focus Groups as a tools for policy analysis. Analyses of Social Issues and Public Policy [Los grupos focales como herramienta para el análisis de políticas. Análisis de cuestiones sociales y políticas públicas]. https://psicopolis.com/Grupponew/focgrpol.pdf

MacDougal, C., & Fudge, E. (2001). Planning and Recruiting the Sample for Focus Groups and In-Depth Interviews. Qualitative Health Research [Planificación y reclutamiento de la muestra para grupos focales y entrevistas en profundidad]

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook [Análisis de datos cualitativos: un manual ampliado]. California: SAGE Publications. https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.p df

Patton, M. (1987). How to use Qualitative Methods in Evaluation [Cómo utilizar métodos cualitativos en la evaluación]. SAGE Publications. https://books.google.com.mx/books?id=0co1ESOVJHkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=%20human%20inte ractions&f=false

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice [Métodos de investigación y evaluación cualitativa: integración de teoría y práctica] (4.ª ed.). SAGE Publications.

Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica (14), 5-39. https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf

Rubin, H., y Rubin, I. (2005). Qualitative Interviewing. Art of hearing data. [Entrevistas cualitativas. El arte de escuchar los datos]. SAGE Publications. https://books.google.com.mx/books?id=nrHnP5kT1_EC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Weiss, C. H. (1998). Evaluation: Methods for studying programs and policies [Evaluación: Métodos para estudiar programas y políticas] (2.ª ed.). Prentice Hall.

Tema 10

Attanasio, O., Kugler, A., & Meghir, C. (2011). Subsidizing vocational training for disadvantaged youth in Colombia: Evidence from a randomized trial. American Economic Journal: Applied Economics, 3(3), 188 -220. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.3.3.188

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4ta ed.). SAGE Publications.

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. (2011). La evaluación de impacto en la práctica. Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

Henderson, J. V., Storeygard, A., & Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. The American Economic Review, 102(2), 994 -1028. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.102.2.994

Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). México: Mc Graw Hill. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Hurtado de Barrera, J. (2010). Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia (4ta ed.). Quirón Ediciones.

Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/f87d81cf- 54e9-5a35-ab9e-dc24fc61f85a/content

Murillo, F. J. (s.f.). La investigación experimental y no experimental. Universidad Autónoma de Madrid.

Pérez, R., & Gómez, A. (2021). Propuesta metodológica para el rediseño y focalización de subsidios agrícolas en México a partir del enfoque de marco lógico. Gestión y Política Pública, 30(1), 115-148.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A systematic approach (7.ª ed.). SAGE Publications.

Salkind, N. (1998). El papel y la importancia de la investigación. En N. Salkind, Métodos de Investigación. México: Prentice Hall. Obtenido de https://sbecdb035178db168.jimcontent.com/download/version/0/module/10120081460/name/M%C3%A9todos-de-investigacion.pdf

Sarmiento, M. C., & Galárraga, C. A. (2022). Estudio exploratorio del entorno fintech en Ecuador. Revista Científica de Ciencias Administrativas STRATEGOS, 2(2). https://revistas.ug.edu.ec/index.php/strat/en/article/download/1825/4308/11

Simon, H. (2007). Formación de problemas, detección de problemas y solución de problemas de Diseño. En W. González, Las Ciencias del Diseño: Racionalidad limitada, predicción y prescripción. La Coruña: Netbiblo.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026a). Términos de referencia para la evaluación de consistencia y resultados. Unidad de Política y Estrategia para Resultados.https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Documentos/MTdR_ECyR_PAE_2026.docx

Weiss, C. H. (1998). Evaluation: Methods for studying programs and policies (2.ª ed.). Prentice Hall.

Tema 11

Bazeley, P. (2018). Integrating analyses in mixed methods research. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.

Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—principles and practices. Health services research.

Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Ediciones Morata.

Guetterman, T. C., Fetters, M. D., & Creswell, J. W. (2015). Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. The Annals of Family Medicine, 13(6), 554-561.

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of mixed methods research.

Mertens, D. M. (2015). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. SAGE Publications.

Morgan, D. L. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. Qualitative health research.

Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. Nursing research, 40(2).

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. SAGE Publications.

Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica. https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds.). (2010). SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research. SAGE Publications.

Tema 12

Cunningham, S. (2021). Causal inference: The mixtape. Yale University Press.

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2017). La evaluación de impacto en la práctica (2.ª ed.). Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/la-evaluacion-de-impacto-en-la-practica-segunda-edicion

Hernández, C. A., & Carpio, N. A. (2019). Introducción a los tipos de muestreo. ALERTA. Revista Científica del Instituto Nacional de Salud, 76-79. https://camjol.info/index.php/alerta/article/view/7535/7746

INEGI. (2021). Guía de Diseño de la Muestra para Encuestas. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/infraestructura/aseguramiento/doc/gui a_de_diseno_de_la_muestra_para_encuestas.pdf

Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2004). Estadística para la Administración y Economía (Séptima ed.). Pearson Education.

López, P. L. (2004). Población, muestra y muestreo. Punto Cero, 9(8), 69-74. http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v09n08/v09n08a12.pdf

Quevedo, F. (2011). Estadística Aplicada a la Investigación en Salud. Medwave (3).